

PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA

Sparkle V2: Copiloto Cognitivo basado en IA para la Detección de Desatención y la Personalización del Aprendizaje Sincrónico.

Autor/es:

Isola, Francisco - LU: 1161375

Trufelman, Maximo Elian - LU: 1162614

Carrera:

Ingeniería en Informática

Tutor/es:

Cuadrado Estrebou, Maria Fernanda

Año:

2026

PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA

SPARKLE V2

Isola, Francisco – LU 1161375

Ingeniería en Informática

Trufelman, Máximo – LU 1162614

Ingeniería en Informática

Tutora:

Cuadrado Estrebou, María Fernanda

2026

UADE

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS EXACTAS

Agradecimientos

Resumen

Abstract

Índice

1	Introducción	6
1.1	Objetivos	6
1.2	Alcance	7
1.3	Descripción de la propuesta	7
2	Antecedentes	9
2.1	Marco Teórico	9
2.1.1	Atención y desatención en entornos virtuales	9
2.1.2	Fatiga cognitiva y somnolencia en el aprendizaje	10
2.1.3	Aprendizaje adaptativo y personalización educativa	12
2.1.4	Inteligencia Artificial aplicada a la educación	13
2.1.5	Visión artificial aplicada al monitoreo atencional	14
2.1.6	Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs) en educación	15
2.1.7	Learning Analytics y visualización de datos educativos	16
2.1.8	Arquitecturas Edge AI y procesamiento local	17
2.1.9	Arquitecturas y comunicación en tiempo real	18
2.1.10	Aspectos éticos, privacidad y protección de datos	19
2.1.11	Integración de tecnologías para la asistencia educativa inteligente	20
2.1.12	Estrategia y gestión de conjuntos de datos	21
2.1.12.1	Procedencia, volumen y confiabilidad de la fuente	21
2.1.12.2	Metodología de saneamiento y consistencia del flujo de datos	21
2.1.12.3	Privacidad de datos y procesamiento local	22
2.2	Estado del Arte	22
2.2.1	Plataformas educativas y herramientas de videoconferencia	22
2.2.2	Soluciones basadas en analítica educativa	23
2.2.3	Investigaciones sobre detección de atención mediante visión artificial	24
2.2.4	Inteligencia artificial aplicada a la asistencia educativa	25
2.2.5	Sparkle como antecedente directo	25
2.2.6	Brecha tecnológica identificada y aporte diferencial de Sparkle V2	26
2.2.6.1	Limitaciones de los sistemas analizados	27
2.2.6.2	Aporte diferencial de Sparkle V2	27
2.3	User Research	29
2.3.1	Entrevista a Lorena Malakoski	30

2.3.2	Entrevista a Leonela Navarrete	31
2.3.3	Entrevista a Mariano Narodowski	32
2.3.4	Encuesta a docentes y estudiantes universitarios	33
2.3.4.1	Resultados de estudiantes	34
2.3.4.2	Resultados de docentes	37
2.3.5	Análisis de entrevistas y encuestas	40
3	Conclusión	42
	Bibliografía	42
	Anexo	44
	Anexo A: Cronograma del 25 %	45
	Anexo B: Resultados de la encuesta	46
	Anexo C: Transcripción de la entrevista a Leonela Navarrete	52
	Anexo D: Transcripción de la entrevista a Lorena Malakoski	55
	Anexo E: Transcripción de la entrevista a Mariano Narodowski	59

1 Introducción

La educación virtual ha experimentado un crecimiento significativo durante los últimos años y se ha consolidado como una modalidad ampliamente utilizada en distintos niveles educativos. Si bien ofrece ventajas relacionadas con la flexibilidad y el acceso al conocimiento, también presenta desafíos particulares vinculados al seguimiento de la participación y la atención de los estudiantes durante las clases sincrónicas (Avilés *et al.*, 2025).

Uno de los problemas que enfrentan los docentes en estos entornos es la dificultad para identificar posibles episodios de desatención respecto del contenido desarrollado. A diferencia de las clases presenciales, en las que existen múltiples señales visuales y conductuales que permiten interpretar la participación de los estudiantes, en los espacios virtuales esta tarea resulta considerablemente más compleja.

Los episodios de desatención pueden dificultar el seguimiento de determinados conceptos, explicaciones o actividades y, en consecuencia, la comprensión posterior de los contenidos. Esta situación adquiere especial relevancia en contextos en los que las clases virtuales forman parte habitual de la propuesta educativa (Avila *et al.*, 2019).

En paralelo, los avances en inteligencia artificial han posibilitado el desarrollo de herramientas capaces de procesar información, interpretar patrones y generar asistencia contextualizada en distintos dominios de aplicación. Estas capacidades abren nuevas oportunidades para diseñar sistemas que contribuyan al acompañamiento de los estudiantes durante los procesos de aprendizaje (Brown *et al.*, 2020).

En este contexto, el presente trabajo propone Sparkle V2, un copiloto cognitivo basado en inteligencia artificial y orientado a la detección de indicadores de desatención durante clases virtuales sincrónicas. A partir de estos indicadores, la solución proporciona mecanismos de asistencia destinados a facilitar la recuperación y el refuerzo de contenidos potencialmente omitidos. La propuesta combina técnicas de visión artificial, modelos de lenguaje de gran escala y analítica educativa para brindar apoyo a los estudiantes e información complementaria a los docentes (Siemens *et al.*, 2011).

1.1 Objetivos

El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar un módulo basado en inteligencia artificial para la plataforma Sparkle V2 que permita identificar, en tiempo real, indicadores asociados a posibles situaciones de desatención durante clases virtuales sincrónicas y brindar mecanismos de apoyo al proceso de aprendizaje.

Para alcanzar este objetivo, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Implementar mecanismos de detección de indicadores de desatención mediante técnicas de visión artificial.
- Diseñar un sistema de generación automática de resúmenes que facilite la recuperación de contenidos potencialmente omitidos durante períodos de distracción.
- Desarrollar cuestionarios dinámicos, alertas bidireccionales y sugerencias pedagógicas orientadas a apoyar la recuperación del foco atencional y el refuerzo de los contenidos.
- Implementar reportes estadísticos con mapas de calor que permitan visualizar patrones basados en indicadores de atención durante el desarrollo de las clases.
- Evaluar el funcionamiento del prototipo en un entorno controlado para verificar su viabilidad técnica y analizar preliminarmente la utilidad de los mecanismos de asistencia desarrollados.

1.2 Alcance

El presente trabajo contempla el desarrollo de un prototipo funcional integrado en la plataforma Sparkle V2.

El alcance comprende la implementación de algoritmos de visión artificial para identificar, en tiempo real, indicadores asociados a posibles situaciones de desatención durante clases virtuales sincrónicas. Asimismo, incluye el desarrollo de un sistema de alertas bidireccionales y sugerencias pedagógicas orientadas a favorecer la recuperación del foco atencional (Lugaresi *et al.*, 2019).

La solución incorporará un módulo de generación automática de resúmenes del contenido potencialmente omitido durante períodos de distracción, un motor de cuestionarios dinámicos y reportes estadísticos con mapas de calor basados en indicadores de atención (Siemens *et al.*, 2011).

El proyecto culminará con la validación del prototipo mediante pruebas con usuarios en un entorno controlado, destinadas a verificar su funcionamiento y a evaluar preliminarmente la utilidad percibida de los mecanismos de apoyo para la recuperación del foco atencional y el aprendizaje.

Quedan fuera del alcance del presente trabajo la certificación médica o psicológica de estados cognitivos, el diagnóstico clínico de trastornos de atención y el desarrollo de una plataforma propia de videoconferencia.

1.3 Descripción de la propuesta

La propuesta desarrollada en el presente trabajo surge como una evolución de Sparkle, un proyecto previo orientado a promover la participación y el compromiso de los estudiantes

durante clases virtuales. A partir de las conclusiones obtenidas en dicho proyecto, se identificó la oportunidad de incorporar mecanismos que permitan detectar indicadores asociados a posibles situaciones de desatención y brindar herramientas de apoyo para favorecer la continuidad del aprendizaje.

En este contexto, Sparkle V2 propone el desarrollo de un módulo basado en inteligencia artificial orientado a identificar, en tiempo real, indicadores de posibles situaciones de desatención durante clases virtuales sincrónicas mediante técnicas de visión artificial (Lugaresi *et al.*, 2019).

A partir de la información obtenida, el sistema podrá estimar posibles episodios de pérdida de foco atencional y activar funcionalidades destinadas a facilitar la recuperación de contenidos potencialmente omitidos. Entre ellas se incluyen la generación automática de resúmenes, la utilización de cuestionarios dinámicos y la elaboración de reportes estadísticos con mapas de calor basados en indicadores de atención (Avilés *et al.*, 2025).

Asimismo, la solución contempla la incorporación de alertas y sugerencias orientadas a favorecer la recuperación del foco atencional durante el desarrollo de la clase.

Finalmente, el trabajo incluye la validación del prototipo mediante pruebas realizadas en un entorno controlado para verificar su funcionamiento y analizar preliminarmente la utilidad percibida de sus mecanismos de apoyo para la recuperación del foco atencional y el aprendizaje.

2 Antecedentes

En esta sección se presentan los antecedentes y fundamentos que permiten comprender la problemática abordada en el presente trabajo, así como las tecnologías y enfoques que sustentan la propuesta desarrollada. En primer lugar, se expone el marco teórico, donde se analizan conceptos relacionados con la atención y desatención en entornos virtuales, la fatiga cognitiva, el aprendizaje adaptativo, la inteligencia artificial y las técnicas de visión artificial aplicadas al monitoreo atencional. Asimismo, se abordan los Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs), las analíticas de aprendizaje, las arquitecturas de procesamiento en tiempo real y los aspectos éticos vinculados al tratamiento de datos.

Posteriormente, se presenta el estado del arte, con el objetivo de analizar investigaciones, herramientas y soluciones existentes relacionadas con la detección de atención y la asistencia educativa basada en inteligencia artificial. Finalmente, se exponen los resultados obtenidos durante la etapa de User Research, incluyendo entrevistas realizadas a especialistas del ámbito educativo y encuestas dirigidas a docentes y estudiantes universitarios. Estos antecedentes permiten contextualizar la problemática, identificar oportunidades de mejora y fundamentar las decisiones adoptadas durante el diseño de la solución propuesta.

2.1 Marco Teórico

La presente sección proporciona el sustento conceptual y técnico necesario para comprender la problemática abordada en este trabajo y la propuesta de solución desarrollada. Se presentan conceptos vinculados a la atención en entornos virtuales de aprendizaje, la fatiga cognitiva, el aprendizaje adaptativo, la inteligencia artificial y las tecnologías de visión artificial utilizadas para la detección de indicadores atencionales.

Asimismo, se introducen conceptos relacionados con los Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs), el análisis de datos educativos, las arquitecturas de procesamiento en tiempo real y los aspectos éticos y legales asociados al tratamiento de datos biométricos. El objetivo es brindar los conocimientos necesarios para comprender los fundamentos que sustentan el desarrollo de Sparkle V2 y las decisiones técnicas adoptadas durante el diseño de la solución propuesta.

2.1.1 Atención y desatención en entornos virtuales

La atención constituye uno de los procesos cognitivos más relevantes dentro del aprendizaje, ya que permite seleccionar, procesar y mantener la información necesaria para la realización de una tarea determinada. En el ámbito educativo, la capacidad de concentrarse sobre los contenidos presentados influye directamente en la comprensión de conceptos, la adquisición de

conocimientos y la participación activa durante las actividades académicas (Avilés *et al.*, 2025).

En los entornos virtuales de aprendizaje, la atención adquiere una importancia aún mayor debido a las características propias de la modalidad. A diferencia de las clases presenciales, donde la interacción entre docentes y estudiantes se desarrolla en un espacio compartido, las plataformas digitales incorporan nuevos factores que pueden afectar el nivel de concentración de los participantes. Entre ellos se encuentran la presencia simultánea de múltiples aplicaciones, notificaciones, redes sociales y otras fuentes de distracción que compiten constantemente por los recursos cognitivos del estudiante (Avilés *et al.*, 2025).

La permanencia frente a una pantalla durante períodos prolongados también puede dificultar el mantenimiento del foco atencional. Como consecuencia, los estudiantes pueden experimentar episodios de desatención que afectan la continuidad del aprendizaje, provocando la pérdida de información relevante y reduciendo el nivel de participación durante las actividades educativas. Estas situaciones representan uno de los principales desafíos de la educación mediada por tecnologías digitales (Avilés *et al.*, 2025).

La desatención no debe interpretarse únicamente como una desconexión total de la actividad académica. En muchos casos se manifiesta mediante interrupciones breves y recurrentes que disminuyen progresivamente la capacidad de seguimiento de los contenidos desarrollados durante una clase. Debido a ello, la identificación temprana de estos episodios se ha convertido en un área de interés para investigadores y desarrolladores de tecnologías educativas orientadas a mejorar la experiencia de aprendizaje.

Los avances recientes en visión artificial y procesamiento de información visual han permitido desarrollar herramientas capaces de analizar distintos comportamientos observables de los usuarios mediante imágenes y video en tiempo real. Estas tecnologías facilitan la detección y procesamiento de señales visuales que pueden ser utilizadas como insumo para comprender mejor la interacción de las personas con sistemas digitales y entornos de aprendizaje virtual (Lugaresi *et al.*, 2019).

En este contexto, la comprensión de los procesos de atención y desatención resulta fundamental para el desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas al ámbito educativo. La propuesta de Sparkle V2 se apoya en esta problemática, buscando identificar posibles indicadores asociados a la pérdida de atención durante las clases virtuales con el propósito de generar mecanismos de asistencia que contribuyan a mejorar la experiencia de aprendizaje y brindar herramientas de apoyo tanto a estudiantes como a docentes.

2.1.2 Fatiga cognitiva y somnolencia en el aprendizaje

La capacidad de mantener la atención durante períodos prolongados constituye uno de los principales desafíos en los procesos de aprendizaje, especialmente en entornos virtuales donde los estudiantes permanecen expuestos a una gran cantidad de estímulos digitales. En este contexto,

la fatiga cognitiva y la somnolencia representan factores que pueden afectar significativamente el desempeño académico y la capacidad para procesar información de manera eficiente.

La fatiga cognitiva puede entenderse como un estado de agotamiento mental que surge luego de realizar tareas que demandan esfuerzo intelectual sostenido. Cuando este fenómeno se presenta, los estudiantes suelen experimentar una disminución en su capacidad de concentración, una mayor dificultad para mantener el foco atencional y una reducción en su rendimiento durante las actividades educativas. Estas situaciones pueden afectar la comprensión de conceptos, la retención de información y la participación activa en el proceso de aprendizaje.

En los entornos virtuales, la fatiga cognitiva puede verse intensificada por factores como la exposición prolongada a pantallas, la necesidad de alternar constantemente entre diferentes herramientas digitales y la realización simultánea de múltiples tareas. Estas condiciones favorecen la aparición de episodios de distracción y dificultan el mantenimiento de niveles adecuados de atención durante el desarrollo de las clases.

La somnolencia constituye otro factor estrechamente relacionado con la disminución del rendimiento académico. La falta de descanso adecuado o la acumulación de cansancio a lo largo del día pueden provocar una reducción en el estado de alerta, afectando la capacidad de los estudiantes para seguir explicaciones, participar en actividades y responder a estímulos educativos de manera efectiva. Como consecuencia, pueden producirse interrupciones frecuentes en el proceso de aprendizaje y una menor capacidad para incorporar nuevos conocimientos.

Diversos estudios han demostrado que los niveles de atención pueden fluctuar considerablemente durante una misma sesión educativa debido a factores fisiológicos, emocionales y contextuales. Estas variaciones evidencian que la atención no constituye una condición permanente, sino un proceso dinámico que puede verse afectado por el cansancio, el estado emocional y las condiciones particulares de cada estudiante (Avila *et al.*, 2019).

Los avances recientes en visión artificial han permitido explorar nuevas estrategias para identificar señales asociadas a estados de fatiga o disminución de la atención. Indicadores como la frecuencia de parpadeo, la orientación de la mirada y determinados patrones faciales pueden proporcionar información útil para estimar el nivel de atención de una persona durante la realización de una actividad. Este tipo de enfoques ha despertado un creciente interés dentro del ámbito educativo debido a su potencial para detectar tempranamente situaciones que podrían afectar el aprendizaje (Daza *et al.*, 2020).

Comprender la influencia de la fatiga cognitiva y la somnolencia resulta fundamental para el desarrollo de sistemas capaces de asistir a estudiantes y docentes durante el proceso educativo. En el contexto de Sparkle V2, la identificación de señales asociadas a posibles estados de cansancio o pérdida de atención puede contribuir a generar mecanismos de apoyo más efectivos y favorecer una experiencia de aprendizaje más personalizada.

2.1.3 Aprendizaje adaptativo y personalización educativa

Los sistemas educativos tradicionales suelen ofrecer la misma experiencia de aprendizaje para todos los estudiantes, independientemente de sus conocimientos previos, necesidades particulares o ritmo de aprendizaje. Sin embargo, las diferencias individuales pueden influir significativamente en la forma en que cada persona comprende, procesa y asimila nuevos contenidos. Como consecuencia, ha surgido un creciente interés por el desarrollo de estrategias capaces de adaptar el proceso educativo a las características específicas de cada estudiante.

El aprendizaje adaptativo puede definirse como un enfoque educativo que busca personalizar la experiencia de aprendizaje mediante la utilización de información sobre el comportamiento, desempeño y preferencias de los estudiantes. Su principal objetivo consiste en proporcionar contenidos, actividades y recursos acordes a las necesidades particulares de cada individuo, favoreciendo un proceso de enseñanza más eficiente y centrado en el alumno (Brusilovsky, 2001).

La personalización educativa permite ajustar distintos aspectos del proceso de aprendizaje. Entre ellos se encuentran la selección de contenidos, la dificultad de las actividades propuestas, la secuencia de presentación de los materiales y el tipo de asistencia brindada durante la realización de las tareas. De esta manera, los estudiantes pueden recibir experiencias de aprendizaje más acordes a su situación particular, evitando tanto la sobrecarga de información como la presentación de contenidos excesivamente simples.

Los avances tecnológicos han impulsado significativamente el desarrollo de sistemas adaptativos dentro del ámbito educativo. La disponibilidad de datos generados durante las actividades de aprendizaje permite analizar patrones de comportamiento y detectar necesidades específicas de los estudiantes. Esta información puede utilizarse para realizar ajustes dinámicos que contribuyan a mejorar la experiencia educativa y favorecer una mayor participación en las actividades propuestas.

Asimismo, la personalización puede desempeñar un papel importante en la identificación temprana de dificultades de aprendizaje. La detección de cambios en el comportamiento de los estudiantes permite generar intervenciones más oportunas y ofrecer apoyo cuando se identifican posibles problemas relacionados con la comprensión de contenidos, la motivación o la atención.

En este contexto, el aprendizaje adaptativo constituye uno de los fundamentos conceptuales de la presente investigación. La propuesta de Sparkle V2 busca aprovechar la información obtenida a partir del análisis del comportamiento de los estudiantes para generar mecanismos de asistencia personalizados que contribuyan a mejorar la experiencia educativa y brindar un acompañamiento más acorde a las necesidades individuales de cada usuario.

2.1.4 Inteligencia Artificial aplicada a la educación

La Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en una de las tecnologías con mayor impacto en distintos ámbitos de la sociedad, incluyendo el sector educativo. Su capacidad para procesar grandes volúmenes de información, identificar patrones y generar respuestas adaptadas a diferentes situaciones ha impulsado el desarrollo de nuevas herramientas orientadas a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Dentro del ámbito educativo, la IA ha comenzado a utilizarse para automatizar tareas administrativas, analizar el desempeño de los estudiantes, proporcionar recomendaciones personalizadas y asistir tanto a alumnos como a docentes durante el proceso de aprendizaje. Estas aplicaciones buscan optimizar la experiencia educativa mediante el uso de sistemas capaces de adaptarse a las necesidades particulares de cada usuario.

Uno de los principales beneficios de la Inteligencia Artificial en educación radica en su capacidad para analizar información generada durante las actividades académicas y transformarla en conocimiento útil para la toma de decisiones. Esto permite identificar patrones de comportamiento, detectar posibles dificultades de aprendizaje y generar mecanismos de apoyo más personalizados para los estudiantes.

Los avances recientes en modelos de aprendizaje automático han ampliado considerablemente las capacidades de estas tecnologías. En particular, los sistemas basados en redes neuronales profundas han demostrado resultados sobresalientes en tareas relacionadas con el procesamiento de lenguaje natural, reconocimiento de imágenes y análisis de datos complejos. Estas capacidades han favorecido el desarrollo de aplicaciones cada vez más sofisticadas dentro del ámbito educativo (Brown *et al.*, 2020).

Asimismo, la IA ofrece nuevas posibilidades para mejorar la interacción entre estudiantes y plataformas digitales de aprendizaje. Los sistemas inteligentes pueden proporcionar asistencia automática, responder consultas, adaptar contenidos y generar recomendaciones basadas en el comportamiento observado durante las actividades educativas. Como resultado, se facilita la construcción de experiencias de aprendizaje más dinámicas y centradas en las necesidades individuales de cada estudiante.

En el contexto de la presente investigación, la Inteligencia Artificial representa uno de los pilares tecnológicos fundamentales de la solución propuesta. La utilización de algoritmos capaces de analizar información relacionada con el comportamiento de los estudiantes permite generar mecanismos de asistencia y apoyo orientados a mejorar la experiencia educativa dentro de entornos virtuales de aprendizaje.

2.1.5 Visión artificial aplicada al monitoreo atencional

La visión artificial es una rama de la Inteligencia Artificial que permite a los sistemas informáticos interpretar y analizar información visual proveniente de imágenes o secuencias de video. Mediante el uso de algoritmos especializados, estas tecnologías son capaces de identificar objetos, rostros, movimientos y distintos patrones visuales presentes en una escena, facilitando la automatización de tareas que tradicionalmente requerían la observación humana.

Durante los últimos años, los avances en procesamiento de imágenes y aprendizaje automático han impulsado el desarrollo de soluciones cada vez más precisas para el análisis del comportamiento humano. Estas tecnologías permiten detectar características faciales, estimar posiciones corporales e identificar movimientos específicos que pueden ser utilizados para comprender la interacción de una persona con su entorno digital (Lugaresi *et al.*, 2019).

En el ámbito educativo, la visión artificial ha despertado un creciente interés debido a su potencial para proporcionar información complementaria sobre la participación de los estudiantes durante las actividades de aprendizaje. El análisis de elementos como la orientación de la mirada, la frecuencia de parpadeo, la posición de la cabeza o determinadas expresiones faciales permite obtener indicadores que pueden relacionarse con distintos estados de atención o desatención (Daza *et al.*, 2020).

La utilización de estos mecanismos resulta particularmente relevante en los entornos virtuales de aprendizaje, donde los docentes cuentan con menos herramientas para observar directamente el comportamiento de los estudiantes. En este contexto, los sistemas basados en visión artificial pueden contribuir a generar información adicional que facilite la comprensión de las dinámicas de participación y el seguimiento de los alumnos durante el desarrollo de las clases.

Uno de los marcos de trabajo más utilizados para este tipo de aplicaciones es MediaPipe, una plataforma desarrollada para la construcción de sistemas de percepción capaces de procesar información visual en tiempo real. Esta herramienta permite implementar funcionalidades relacionadas con la detección facial, el seguimiento de puntos de referencia del rostro, la estimación de poses corporales y otras tareas de análisis visual que resultan especialmente útiles en aplicaciones educativas y de interacción humano-computadora (Lugaresi *et al.*, 2019).

La capacidad de procesar imágenes en tiempo real abre nuevas posibilidades para el desarrollo de sistemas de apoyo al aprendizaje. A partir de la información obtenida mediante técnicas de visión artificial, es posible generar indicadores que contribuyan a identificar comportamientos asociados a posibles episodios de pérdida de atención o disminución del compromiso durante una actividad educativa (Daza *et al.*, 2020).

En este sentido, la visión artificial constituye uno de los componentes tecnológicos fundamentales de Sparkle V2. La propuesta busca aprovechar las capacidades de análisis visual

para identificar señales relacionadas con el comportamiento de los estudiantes durante las clases virtuales, generando información que posteriormente puede ser utilizada para brindar asistencia personalizada y mejorar la experiencia educativa.

2.1.6 Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs) en educación

Los Modelos de Lenguaje de Gran Escala, conocidos comúnmente como Large Language Models (LLMs), constituyen una de las aplicaciones más avanzadas de la Inteligencia Artificial en la actualidad. Estos modelos son entrenados utilizando grandes volúmenes de información textual, lo que les permite comprender patrones lingüísticos complejos y generar respuestas coherentes en lenguaje natural (Brown *et al.*, 2020).

Los avances recientes en este campo han permitido desarrollar sistemas capaces de realizar diversas tareas relacionadas con el procesamiento del lenguaje, incluyendo generación de texto, resumen de información, respuesta a preguntas, traducción automática y asistencia conversacional. Estas capacidades han impulsado su incorporación en múltiples ámbitos, entre ellos la educación.

Dentro de los entornos educativos, los LLMs ofrecen nuevas posibilidades para mejorar la interacción entre estudiantes y plataformas digitales de aprendizaje. Su capacidad para comprender consultas formuladas en lenguaje natural permite brindar explicaciones, responder dudas y proporcionar información contextualizada de manera inmediata. Como resultado, los estudiantes pueden acceder a mecanismos de apoyo que complementan el proceso tradicional de enseñanza (Brown *et al.*, 2020).

Asimismo, estos modelos pueden utilizarse para generar contenidos educativos personalizados, adaptar explicaciones según las necesidades del usuario y ofrecer retroalimentación sobre distintas actividades académicas. Esto favorece la construcción de experiencias de aprendizaje más flexibles y ajustadas a las características particulares de cada estudiante.

La incorporación de LLMs también ha impulsado el desarrollo de asistentes virtuales capaces de mantener conversaciones dinámicas con los usuarios. A diferencia de los sistemas tradicionales basados en reglas predefinidas, estos modelos poseen una mayor capacidad para interpretar el contexto de una interacción y generar respuestas más naturales y relevantes para cada situación (Brown *et al.*, 2020).

Sin embargo, la utilización de estas tecnologías dentro del ámbito educativo requiere una implementación responsable. Las respuestas generadas por los modelos pueden contener errores, omisiones o interpretaciones incorrectas, por lo que resulta fundamental complementar su uso con mecanismos de supervisión y validación adecuados.

En el contexto de Sparkle V2, los Modelos de Lenguaje de Gran Escala representan uno de los componentes centrales para la generación de asistencia personalizada. La capacidad de interpretar información contextual y producir respuestas en lenguaje natural permite ofrecer

apoyo adaptado a las necesidades de cada estudiante, contribuyendo a mejorar la experiencia de aprendizaje dentro de los entornos educativos virtuales.

2.1.7 Learning Analytics y visualización de datos educativos

El crecimiento de las plataformas digitales de aprendizaje ha generado una gran cantidad de información sobre las actividades realizadas por los estudiantes durante su proceso educativo. Cada interacción dentro de un entorno virtual produce datos que pueden ser utilizados para comprender mejor el comportamiento de los usuarios y apoyar la toma de decisiones dentro del ámbito académico.

En este contexto surge el concepto de Learning Analytics, definido como el proceso de recopilación, medición, análisis e interpretación de datos relacionados con los estudiantes y sus entornos de aprendizaje. Su principal objetivo consiste en comprender y optimizar los procesos educativos mediante el uso de información obtenida a partir de las actividades desarrolladas durante el aprendizaje (Siemens *et al.*, 2011).

La aplicación de técnicas de Learning Analytics permite identificar patrones de comportamiento, detectar dificultades de aprendizaje y obtener indicadores relevantes sobre la participación de los estudiantes. Estos análisis pueden contribuir a mejorar la comprensión de las dinámicas educativas y facilitar intervenciones más oportunas por parte de docentes e instituciones académicas (Siemens *et al.*, 2011).

Uno de los aspectos más importantes de este enfoque es la capacidad de transformar grandes volúmenes de datos en información comprensible y útil para los distintos actores involucrados en el proceso educativo. Para ello, resulta fundamental el uso de herramientas de visualización que permitan representar métricas e indicadores de manera clara e intuitiva.

La visualización de datos educativos facilita la interpretación de tendencias, comportamientos y resultados obtenidos durante las actividades académicas. Mediante gráficos, paneles de control e indicadores visuales, los usuarios pueden acceder rápidamente a información relevante que contribuye a una mejor comprensión del proceso de aprendizaje y favorece la toma de decisiones basada en evidencia (Siemens *et al.*, 2011).

En los entornos virtuales de aprendizaje, este tipo de herramientas adquiere una relevancia particular debido a la gran cantidad de información generada de forma continua. La posibilidad de presentar estos datos de manera organizada permite identificar oportunidades de mejora, detectar posibles dificultades y realizar un seguimiento más preciso del desempeño de los estudiantes.

En el contexto de Sparkle V2, los principios de Learning Analytics permiten transformar la información obtenida a partir del análisis del comportamiento de los estudiantes en indicadores significativos para docentes y alumnos. La utilización de métricas y visualizaciones facilita la comprensión de los niveles de participación y atención observados durante las clases virtuales, proporcionando información de apoyo para el proceso educativo.

2.1.8 Arquitecturas Edge AI y procesamiento local

El crecimiento de las aplicaciones basadas en Inteligencia Artificial ha impulsado la necesidad de desarrollar arquitecturas capaces de procesar grandes volúmenes de información de manera eficiente. Tradicionalmente, la mayoría de los sistemas de IA dependían de servidores remotos o servicios en la nube para realizar las tareas de procesamiento y análisis de datos. Sin embargo, este enfoque puede generar limitaciones relacionadas con la latencia, el consumo de ancho de banda y la privacidad de la información procesada (Zhou *et al.*, 2019).

Como respuesta a estos desafíos, surgió el concepto de Edge AI, un enfoque que propone trasladar parte del procesamiento hacia dispositivos cercanos a la fuente donde se generan los datos. En lugar de enviar toda la información a servidores externos, determinadas operaciones pueden ejecutarse localmente o en nodos próximos al usuario, reduciendo los tiempos de respuesta y mejorando la eficiencia del sistema (Zhou *et al.*, 2019).

Una de las principales ventajas de esta arquitectura es la disminución de la latencia. Al reducir la distancia que deben recorrer los datos antes de ser procesados, es posible obtener resultados más rápidos y mejorar la capacidad de respuesta de aplicaciones que requieren funcionamiento en tiempo real. Esta característica resulta especialmente relevante en sistemas que analizan información de video o realizan tareas de monitoreo continuo.

Otro beneficio importante está relacionado con la privacidad y la seguridad de los datos. El procesamiento local permite reducir la cantidad de información sensible que debe ser transmitida hacia servicios externos, disminuyendo los riesgos asociados al almacenamiento y transferencia de datos personales. Esta característica adquiere una relevancia particular en aplicaciones educativas que trabajan con imágenes, video o información relacionada con el comportamiento de los estudiantes.

Asimismo, las arquitecturas Edge AI contribuyen a optimizar el uso de recursos de red, evitando la transmisión constante de grandes volúmenes de datos hacia la nube. Esto permite mejorar la escalabilidad de los sistemas y reducir los costos asociados al procesamiento remoto de información (Zhou *et al.*, 2019).

En el ámbito educativo, la utilización de Edge AI posibilita el desarrollo de soluciones capaces de analizar información en tiempo real sin depender completamente de servicios externos. Esto favorece la implementación de sistemas más rápidos, eficientes y respetuosos de la privacidad de los usuarios.

En el contexto de Sparkle V2, la incorporación de principios asociados a Edge AI permite procesar información relacionada con el comportamiento de los estudiantes de manera más eficiente, reduciendo la latencia en la generación de respuestas y contribuyendo a la protección de los datos utilizados durante las actividades educativas virtuales.

2.1.9 Arquitecturas y comunicación en tiempo real

Las aplicaciones modernas requieren cada vez más mecanismos de comunicación capaces de intercambiar información de forma inmediata entre distintos componentes del sistema. En los entornos educativos virtuales, esta necesidad adquiere una relevancia particular debido a que docentes y estudiantes interactúan constantemente mediante plataformas digitales que demandan actualizaciones continuas y respuestas rápidas.

La comunicación en tiempo real permite que los cambios producidos en una aplicación sean transmitidos de manera instantánea a los usuarios conectados. A diferencia de los modelos tradicionales basados en solicitudes periódicas al servidor, este enfoque posibilita mantener una comunicación continua entre las distintas partes del sistema, reduciendo los tiempos de espera y mejorando la experiencia de uso.

Uno de los protocolos más utilizados para implementar este tipo de funcionalidades es WebSocket. Este protocolo establece un canal de comunicación bidireccional entre cliente y servidor, permitiendo el intercambio de información en ambas direcciones sin necesidad de crear nuevas conexiones para cada solicitud. Como resultado, se reduce la sobrecarga de comunicación y se mejora la eficiencia en aplicaciones que requieren actualizaciones frecuentes (Fette *et al.*, 2011).

La utilización de mecanismos de comunicación en tiempo real resulta especialmente útil en sistemas que procesan información de manera continua y necesitan transmitir resultados de forma inmediata. Esto incluye aplicaciones de monitoreo, plataformas colaborativas, sistemas de mensajería y herramientas educativas que requieren interacción constante entre usuarios y servicios digitales.

En el ámbito educativo, estas tecnologías permiten desarrollar experiencias más dinámicas e interactivas. La posibilidad de actualizar información en tiempo real facilita la comunicación entre docentes y estudiantes, mejora la visualización de indicadores relevantes y favorece la implementación de mecanismos de asistencia que respondan rápidamente a los eventos detectados durante una actividad académica.

Asimismo, la comunicación en tiempo real contribuye a la construcción de sistemas más eficientes al evitar consultas repetitivas e innecesarias hacia el servidor. Esto permite optimizar el uso de recursos y mejorar el rendimiento general de la aplicación, especialmente cuando existen múltiples usuarios conectados simultáneamente (Fette *et al.*, 2011).

En el contexto de Sparkle V2, la comunicación en tiempo real constituye un componente fundamental para la transmisión de información relacionada con el comportamiento de los estudiantes durante las clases virtuales. La utilización de tecnologías basadas en WebSocket permite actualizar indicadores, generar notificaciones y proporcionar asistencia de manera inmediata, favoreciendo una experiencia educativa más interactiva y con mayor capacidad de

respuesta.

2.1.10 Aspectos éticos, privacidad y protección de datos

El crecimiento de las tecnologías basadas en Inteligencia Artificial ha generado nuevas oportunidades para mejorar los procesos educativos, pero también ha planteado desafíos relacionados con la privacidad, la seguridad y el tratamiento responsable de los datos personales. Estas consideraciones adquieren una relevancia especial en aplicaciones que recopilan y procesan información relacionada con el comportamiento de los usuarios durante actividades de aprendizaje.

En los entornos educativos digitales, es frecuente que las plataformas almacenen distintos tipos de información, incluyendo datos académicos, registros de interacción, métricas de participación y otros elementos asociados al proceso de aprendizaje. Cuando estas soluciones incorporan mecanismos de análisis visual o procesamiento automatizado, resulta fundamental garantizar que la información sea utilizada de manera transparente y respetando los derechos de los usuarios.

La protección de los datos personales constituye uno de los principios fundamentales que deben considerarse durante el diseño e implementación de sistemas tecnológicos. En Argentina, la Ley N.º 25.326 establece el marco normativo destinado a proteger la información personal de los individuos, regulando su recopilación, almacenamiento, procesamiento y utilización por parte de organizaciones públicas y privadas (Ley 25.326).

Asimismo, los aspectos éticos asociados al uso de tecnologías educativas trascienden el cumplimiento normativo. Resulta necesario asegurar que las herramientas desarrolladas respeten la autonomía de los usuarios, eviten prácticas invasivas y promuevan un uso responsable de la información obtenida durante las actividades educativas. Esto implica limitar la recopilación de datos a aquellos estrictamente necesarios para el funcionamiento del sistema y garantizar mecanismos adecuados de protección y resguardo.

Otro aspecto relevante consiste en la transparencia de los procesos de análisis realizados por los sistemas inteligentes. Los usuarios deben conocer qué información es recopilada, con qué finalidad será utilizada y qué beneficios se esperan obtener a partir de su procesamiento. Esta transparencia contribuye a generar confianza y favorece una utilización más responsable de las tecnologías dentro del ámbito educativo.

En el contexto de Sparkle V2, estas consideraciones resultan especialmente importantes debido a que la solución propuesta incorpora mecanismos de análisis relacionados con el comportamiento de los estudiantes durante las clases virtuales. Por este motivo, el diseño del sistema contempla la necesidad de implementar prácticas orientadas a la protección de los datos personales, promoviendo un tratamiento responsable de la información y respetando los principios establecidos por la normativa vigente (Ley 25.326).

2.1.11 Integración de tecnologías para la asistencia educativa inteligente

La evolución de las tecnologías digitales ha permitido la convergencia de distintas herramientas capaces de complementar y potenciar los procesos educativos. El desarrollo de soluciones inteligentes ya no depende de una única tecnología, sino de la integración de múltiples componentes que trabajan de manera conjunta para recopilar información, procesarla y generar respuestas adaptadas a las necesidades de los usuarios.

En el ámbito educativo, esta integración permite construir sistemas capaces de analizar información proveniente de diferentes fuentes y transformarla en mecanismos de apoyo orientados a mejorar la experiencia de aprendizaje. La combinación de estrategias de personalización educativa, análisis de datos, Inteligencia Artificial y procesamiento en tiempo real ha favorecido el desarrollo de entornos más dinámicos y adaptativos (Brusilovsky, 2001).

Los avances en visión artificial permiten obtener información relacionada con el comportamiento de los usuarios mediante el análisis de imágenes y video, proporcionando indicadores que pueden contribuir a comprender mejor la interacción de los estudiantes con los entornos virtuales de aprendizaje (Lugaresi *et al.*, 2019). A su vez, los Modelos de Lenguaje de Gran Escala ofrecen la capacidad de interpretar información contextual y generar respuestas en lenguaje natural, facilitando la construcción de asistentes inteligentes capaces de brindar apoyo personalizado durante las actividades educativas (Brown *et al.*, 2020).

Por otra parte, los principios de Learning Analytics permiten transformar los datos generados durante el proceso educativo en información significativa para estudiantes y docentes. La utilización de métricas e indicadores facilita la comprensión de patrones de comportamiento y contribuye a una toma de decisiones más fundamentada dentro de los entornos de aprendizaje (Siemens *et al.*, 2011).

La incorporación de arquitecturas Edge AI complementa estas capacidades al permitir que parte del procesamiento se realice cerca de la fuente donde se generan los datos. Esto contribuye a reducir la latencia, optimizar el uso de recursos y mejorar la privacidad de la información procesada, aspectos especialmente relevantes en aplicaciones que trabajan con datos visuales y requieren respuestas rápidas (Zhou *et al.*, 2019).

Asimismo, la utilización de mecanismos de comunicación en tiempo real posibilita la transmisión inmediata de información entre los distintos componentes del sistema, favoreciendo una interacción más fluida y permitiendo que los resultados obtenidos por los procesos de análisis sean puestos a disposición de los usuarios de manera instantánea (Fette *et al.*, 2011).

La combinación de estas tecnologías permite desarrollar soluciones capaces de adaptarse a las necesidades de los estudiantes, proporcionar asistencia contextualizada y ofrecer herramientas de apoyo para docentes e instituciones educativas. En este contexto, Sparkle V2 propone integrar visión artificial, modelos de lenguaje, análisis de datos educativos, procesamiento distribuido y

comunicación en tiempo real con el objetivo de construir una plataforma orientada a mejorar la atención, la participación y la experiencia de aprendizaje dentro de los entornos educativos virtuales.

2.1.12 Estrategia y gestión de conjuntos de datos

El módulo de inteligencia artificial de Sparkle V2 requiere datos suficientemente diversos y documentados para entrenar y evaluar los algoritmos de visión artificial encargados de identificar indicadores asociados a posibles episodios de desatención. En esta sección se describe la procedencia del conjunto de datos seleccionado, su volumen y la estrategia de preprocesamiento prevista antes de incorporarlo al flujo de modelado.

2.1.12.1 Procedencia, volumen y confiabilidad de la fuente

Para el entrenamiento y la evaluación del clasificador se seleccionó DAiSEE (*Dataset for Affective States in E-Environments*), un conjunto de datos académico recopilado en condiciones no controladas (*in the wild*) y orientado al reconocimiento de estados afectivos y de compromiso en entornos digitales (Gupta *et al.*, 2016). Esta característica permite trabajar con variaciones de iluminación, orientación de la cabeza, oclusiones parciales y expresiones naturales más cercanas a las que pueden presentarse durante una clase virtual.

El conjunto contiene 9.068 secuencias de video correspondientes a 112 participantes (Gupta *et al.*, 2016). La diversidad de condiciones aporta una base pertinente para evaluar la capacidad de generalización del modelo, aunque no elimina la necesidad de analizar la distribución de clases, los posibles sesgos demográficos y la transferencia de los resultados al contexto específico de uso de Sparkle V2.

2.1.12.2 Metodología de saneamiento y consistencia del flujo de datos

El preprocesamiento se organiza en cuatro etapas:

1. **Extracción de cuadros:** los videos se segmentan a una tasa constante para normalizar las secuencias temporales y controlar el costo de procesamiento.
2. **Extracción de puntos de referencia faciales:** cada cuadro se procesa localmente con MediaPipe Face Mesh para obtener una representación geométrica del rostro mediante puntos de referencia (Lugaresi *et al.*, 2019). Esta transformación reduce la dependencia del fondo de la imagen y concentra el análisis en variables relevantes para el modelo.
3. **Tratamiento de datos faltantes:** las pérdidas breves de puntos de referencia causadas por movimientos, oclusiones o iluminación deficiente se identifican y se tratan mediante interpolación cuando la duración y la continuidad de la secuencia lo permiten. Los casos

que superen los umbrales definidos deben excluirse o marcarse para evitar introducir datos artificiales no confiables.

4. **Modelado secuencial:** las variables derivadas de la orientación de la cabeza y de la apertura ocular se ordenan temporalmente para alimentar un modelo recurrente de tipo LSTM, adecuado para analizar patrones que se desarrollan a lo largo de varios cuadros (Gothwal *et al.*, 2025).

La implementación deberá registrar los criterios de exclusión, los umbrales de interpolación y la separación entre entrenamiento, validación y prueba por participante. Esta última precaución evita que secuencias de una misma persona aparezcan en particiones diferentes y produzcan estimaciones excesivamente optimistas del desempeño.

2.1.12.3 Privacidad de datos y procesamiento local

En concordancia con los principios de minimización y protección de datos personales contemplados por la Ley N.º 25.326, el diseño del prototipo prioriza el procesamiento local o en el borde (*Edge AI*). El flujo previsto procesa temporalmente los cuadros de la cámara web en la memoria del dispositivo, extrae las características necesarias y descarta las imágenes sin almacenarlas ni transmitir el video crudo a servicios externos.

Este enfoque reduce la exposición de información biométrica, pero no elimina por sí solo todos los riesgos. La implementación debe complementarse con consentimiento informado, transparencia sobre las variables procesadas, controles de acceso, plazos de conservación para los datos derivados y mecanismos que permitan al usuario revocar su participación.

2.2 Estado del Arte

Para comprender el contexto tecnológico y pedagógico de este trabajo, es necesario analizar las capacidades de las plataformas de videoconferencia, los sistemas de gestión del aprendizaje (LMS), la analítica educativa, la visión artificial y la integración de Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLM). Este análisis permite fundamentar el diseño de un copiloto cognitivo en tiempo real que resuelva la desconexión entre el diagnóstico biométrico y la ayuda pedagógica inmediata en la educación superior sincrónica.

2.2.1 Plataformas educativas y herramientas de videoconferencia

Actualmente, las clases virtuales sincrónicas operan con limitaciones importantes para medir el aprendizaje. Las herramientas tradicionales de videoconferencia y los LMS no detectan el estado cognitivo del alumno. Esto convierte a la clase en línea en una "caja negra" donde el docente expone sin saber si los estudiantes están realmente atentos, lo que afecta el rendimiento académico en la educación superior (Avila *et al.*, 2019).

- Google Meet: Se destaca en educación porque funciona de manera directa y ligera en el navegador mediante WebRTC. Sin embargo, sus funciones nativas de seguimiento se limitan a reportes de asistencia que se generan después de la clase y solo están disponibles para cuentas corporativas de pago. Por motivos de privacidad, la plataforma no incluye herramientas para medir la atención o la biometría ocular, ignorando el comportamiento de los participantes durante la sesión.
- Microsoft Teams: Ofrece un entorno integrado para el trabajo institucional y empresarial. Sin embargo, sus métricas solo muestran la asistencia temporal y opciones de moderación, sin capacidad de evaluar la concentración de los alumnos en vivo.
- Zoom: Tuvo un crecimiento notable en la educación superior. Anteriormente, incluía la función attention tracking, que avisaba al moderador si un alumno salía de la ventana de la videollamada por más de 30 segundos mientras se compartía pantalla. Esta herramienta se eliminó de forma permanente el 1 de abril de 2020 debido a quejas de los usuarios sobre la privacidad. Esta eliminación demuestra que rastrear las ventanas del sistema operativo se considera intrusivo, lo que justifica el desarrollo de métodos no invasivos que analicen el comportamiento biológico y procesen los datos de forma local en el dispositivo.

Al revisar los LMS tradicionales como Moodle y Google Classroom, se observa una falta de conexión con las clases en tiempo real. Moodle funciona de forma principalmente asincrónica para gestionar contenidos, foros y cuestionarios. Aunque permite integrar videoconferencias mediante LTI, no tiene la capacidad de usar la cámara de los estudiantes para medir su estado cognitivo. Por otro lado, Google Classroom actúa como un repositorio para subir tareas y administrar notas, totalmente separado de lo que ocurre en la videollamada y de la atención del alumno.

2.2.2 Soluciones basadas en analítica educativa

Como las herramientas nativas no alcanzan, el área de Learning Analytics busca medir las interacciones de los alumnos para mejorar la enseñanza. Sin embargo, la mayoría recopila datos históricos y asincrónicos, como el tiempo de visualización de videos o el acceso al LMS. Esta información aparece de forma diferida en tableros docentes, ofreciendo reportes posteriores (post-hoc) que no sirven para intervenir en vivo, ya que la clase ha terminado y se pierde la oportunidad de captar la atención del alumno (Avila *et al.*, 2019).

Para resolver esta limitación, surgieron extensiones de navegador que automatizan el control de asistencia en tiempo real. Complementos para Google Chrome como AttendList, RollCall, MeetList y Trackit automatizan la captura de registros revisando el estado de los alumnos periódicamente. La extensión RollCall, por ejemplo, registra entradas y salidas cada 10

segundos para exportar los datos en tablas. También existen herramientas de inteligencia artificial que transcriben el audio para medir la participación verbal.

Aunque reducen el trabajo administrativo del docente, estas extensiones solo miden datos superficiales y externos. Ninguna detecta la desatención pasiva y silenciosa: el alumno puede estar conectado y con la cámara encendida, pero distraído con su entorno físico o digital. Esta falta de atención provoca que el estudiante pierda el hilo de la clase, lo que perjudica sus notas finales.

2.2.3 Investigaciones sobre detección de atención mediante visión artificial

La visión artificial permite analizar la desatención usando una cámara web común para extraer señales biológicas de forma no invasiva. La base de estas investigaciones es el dataset DAiSEE (Dataset for Affective States in E-Environments) (Gupta *et al.*, 2016). Contiene 9.068 videos grabados en entornos reales (in the wild) y clasificados en cuatro niveles (muy bajo, bajo, alto y muy alto) para medir el compromiso (engagement), aburrimiento, confusión y frustración (Gupta *et al.*, 2016). En el estudio participaron 112 personas en clases remotas bajo condiciones naturales, con cambios marcados de iluminación, movimientos de cabeza y rostros tapados.

Los avances en la precisión muestran la evolución tecnológica en el área de la computación afectiva:

- Los primeros métodos que combinaban descriptores de texturas locales (LBP) con vecinos más cercanos (KNN) lograban apenas un 51,28 % de precisión.
- Los modelos convolucionales en 3D (C3D) llegaban al 56,20 % por la dificultad de analizar los cambios de movimiento en el tiempo.
- El uso de redes profundas como EfficientNet B7 junto con redes recurrentes (LSTM, Bi-LSTM) y temporales (TCN) subió la precisión a un rango entre 64,67 % y 67,48 %.
- Recientemente, la arquitectura ViBED-Net procesa al mismo tiempo el rostro y el contexto de la escena usando EfficientNetV2, Transformer y LSTM, alcanzando un 73,43 % de precisión (Gothwal *et al.*, 2025). Este modelo analiza dos flujos de datos independientes por cuadro: uno global para el entorno y otro local enfocado en la cara. Al evaluar secuencias de 60 cuadros, el sistema basado en LSTM funcionó mejor que el Transformer para detectar cambios sutiles de atención en casos complejos (Gothwal *et al.*, 2025).

En cuanto a dispositivos de bajo consumo (TinyML), se han desarrollado modelos comprimidos de solo 1,76 kilobytes que usan redes CNN-BiLSTM-GRU. Estos modelos corren en procesadores comunes con un retraso de apenas 0,40 milisegundos, lo que permite medir la atención en computadoras sencillas y cuida la privacidad al procesar todo de forma local (edge

computing). Por otro lado, la herramienta ConfusionBench (Dong *et al.*, 2026) ofrece un estándar validado por expertos para identificar los gestos de confusión y sobrecarga mental en videos educativos, ayudando a entender el motivo exacto de la distracción.

2.2.4 Inteligencia artificial aplicada a la asistencia educativa

La inteligencia artificial generativa y los Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLM) han cambiado la tutoría automática y la personalización de las clases. Los LLM son modelos de aprendizaje profundo que procesan y generan texto de forma coherente. El desarrollo de GPT-3 demostró que los modelos de gran tamaño pueden razonar y adaptarse a distintos temas sin necesidad de ser reentrenados (in-context learning) (Brown *et al.*, 2020).

Antes, los sistemas de tutoría inteligente usaban reglas fijas o respondían según lo que el alumno contestaba en la plataforma. Los LLM hacen que los agentes conversacionales sean más dinámicos para asistir al alumno. Sin embargo, siguen funcionando de forma pasiva y asincrónica: el chatbot requiere que el alumno tome la iniciativa de escribir su duda, ignorando si la persona está cansada o distraída durante la clase en vivo.

Para resolver esta falta de conexión, se estudian sistemas adaptativos que siguen la mirada del usuario:

- GazeClass (Liu; Maedche *et al.*, 2025): Mide hacia dónde mira el alumno durante la clase mediante un sistema de eye-tracking. Al terminar la sesión, esos datos se envían a un modelo de lenguaje en el celular, el cual arma un cuestionario de repaso enfocado en los temas donde el alumno prestó menos atención visual (Liu; Maedche *et al.*, 2025).
- AttentiveLearn (Liu; Feick *et al.*, 2026): Combina un aula virtual en cascos de realidad virtual con un asistente de tutoría en el celular. El sistema rastrea la atención en el entorno virtual y usa un LLM para hacer resúmenes de los temas perdidos y armar preguntas personalizadas (Liu; Feick *et al.*, 2026). Las pruebas de campo muestran que esto mejora la motivación y el autoaprendizaje (Liu; Feick *et al.*, 2026).

Sin embargo, ambos sistemas son difíciles de implementar de forma masiva porque exigen cascos de realidad virtual costosos, calibraciones visuales complejas y entornos en 3D que no se adaptan a las videollamadas comunes.

2.2.5 Sparkle como antecedente directo

La primera versión de Sparkle es el antecedente directo de este trabajo. Buscaba resolver la baja participación de los alumnos y la carga de trabajo del docente mediante juegos automáticos y procesamiento de lenguaje natural en tiempo real (Feresini *et al.*, 2025). Como producto

mínimo viable, funcionaba como una extensión de Google Chrome sobre Google Meet usando una arquitectura orientada a eventos.

Su estructura tenía cuatro componentes principales (Feresini *et al.*, 2025):

1. El servicio Vexa.ai sumaba un bot silencioso a la llamada para enviar el audio a Whisper, que lo transcribía al instante.
2. Ese texto iba a un backend en Node.js y Express conectado con el modelo gpt-4o-mini de OpenAI.
3. El modelo leía un PDF de la materia subido por el profesor y creaba preguntas de opción múltiple o verdadero/falso basadas en lo que se acababa de hablar en clase.
4. El docente aprobaba las preguntas en un panel lateral y estas se enviaban en tiempo real a los alumnos, quienes sumaban puntos en un tablero visible para todos.

Aunque esta versión ayudó a preparar las clases más rápido y mejoró la dinámica grupal, tenía tres problemas principales (Feresini *et al.*, 2025):

- Falta de seguimiento cognitivo: No conocía el estado físico del alumno, dejando la activación de las preguntas a la intuición del docente, lo que aumentaba su carga mental.
- Sin ayuda personalizada: El alumno que se distraía recibía el mismo cuestionario que los demás, sin explicaciones para recuperar el contenido perdido.
- Métricas básicas: Los resultados finales eran solo listas de aciertos y posiciones, sin relación con el avance de la clase o la dificultad de los temas.

Por eso, Sparkle V2 busca agregar telemetría biométrica y lógica adaptativa para completar el ciclo de enseñanza de forma accesible y directa.

2.2.6 Brecha tecnológica identificada y aporte diferencial de Sparkle V2

El análisis de la literatura científica y de los sistemas relevados evidencia una brecha de integración en las clases virtuales sincrónicas. Si bien existen soluciones capaces de registrar interacciones educativas o inferir indicadores asociados al comportamiento y la atención, estas capacidades suelen operar de manera aislada respecto de las plataformas de videoconferencia y de los mecanismos de asistencia pedagógica en tiempo real.

2.2.6.1 Limitaciones de los sistemas analizados

- **Plataformas de videoconferencia (Meet, Teams y Zoom):** proporcionan principalmente datos administrativos, de asistencia y de interacción. No ofrecen mecanismos nativos para identificar indicadores atencionales y activar asistencia pedagógica personalizada durante la clase.
- **Sistemas de gestión del aprendizaje (LMS), como Moodle y Classroom:** registran entregas e interacciones principalmente asincrónicas, sin vincularlas de forma directa con lo que ocurre durante una videollamada en curso.
- **Modelos de visión artificial evaluados con DAiSEE y ViBED-Net:** se orientan al análisis de grabaciones y a la clasificación posterior del nivel de compromiso. Aunque ViBED-Net informa una exactitud del 73,43 %, su evaluación no comprende la integración de intervenciones pedagógicas durante una clase sincrónica (Gupta *et al.*, 2016; Gothwal *et al.*, 2025).
- **Soluciones adaptativas (GazeClass y AttentiveLearn):** relacionan el seguimiento ocular con actividades de repaso personalizadas, pero dependen de dispositivos o configuraciones especializadas que dificultan su adopción generalizada en videollamadas convencionales (Liu; Maedche *et al.*, 2025; Liu; Feick *et al.*, 2026).
- **Sparkle V1:** se integra con Google Meet y utiliza transcripción en vivo, pero no identifica indicadores atencionales del estudiante y requiere que el docente active manualmente las actividades (Feresini *et al.*, 2025).

2.2.6.2 Aporte diferencial de Sparkle V2

La Tabla 2.1 sintetiza las características de las categorías de soluciones analizadas. La comparación se limita a las funcionalidades relevadas en los antecedentes de este trabajo y no implica que todos los productos o desarrollos pertenecientes a cada categoría presenten exactamente las mismas capacidades.

Característica	Video-conferencia	LMS	Extensiones de asistencia	Visión artificial	Soluciones adaptativas	Sparkle V2
Detección de indicadores de atención en tiempo real durante la clase	No	No	No	No	Sí	Sí
Uso de cámara web común, sin hardware especializado	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí
Procesamiento local de imágenes, sin almacenamiento de video	No	No	No	No	No	Sí
Generación automática de resúmenes del contenido potencialmente omitido	No	No	No	No	Sí	Sí
Preguntas adaptativas personalizadas según indicadores de atención	No	No	No	No	Sí	Sí
Alertas bidireccionales entre docente y estudiante	No	No	No	No	No	Sí
Reportes y mapas de calor sobre indicadores de atención	No	No	Parcial	No	No	Sí
Latencia prevista menor a cinco segundos para intervenir durante la clase	Sí	Sí	No	No	No	Sí
Ausencia de dispositivos especializados de alto costo	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí
Integración directa en la videollamada, sin cambiar de plataforma	Sí	No	Sí	No	No	Sí

Tabla 2.1. Comparación de características entre Sparkle V2 y las soluciones analizadas. Fuente: Elaboración propia.

Nota: Sparkle V1 no se incluye como columna en esta tabla debido a que su comparación específica con Sparkle V2 ya se desarrolla de forma narrativa en la sección precedente. Su único punto de coincidencia con las categorías analizadas es la integración directa en la videollamada; las demás funcionalidades consideradas no formaban parte de dicha versión.

Como se observa en la Tabla 2.1, ninguna de las categorías analizadas reúne, en una misma solución, el procesamiento local mediante cámaras web convencionales, la identificación de indicadores atencionales en tiempo real y la generación inmediata de mecanismos de asistencia pedagógica. Las plataformas de videoconferencia y los LMS se concentran en datos administrativos o asincrónicos; las extensiones de asistencia y los modelos de visión artificial aportan funcionalidades parciales, pero no integran intervenciones durante la clase; y las soluciones adaptativas relevadas requieren configuraciones especializadas.

El aporte diferencial propuesto para Sparkle V2 consiste en integrar estas capacidades dentro del flujo de una clase virtual sincrónica: procesamiento visual local sin almacenamiento de video, identificación de indicadores asociados a posibles episodios de desatención, alertas, resúmenes, preguntas adaptativas y reportes basados en esos indicadores. Esta integración procura reducir la intervención manual requerida al docente y preservar la privacidad mediante el procesamiento local y el descarte inmediato de las imágenes. La contribución se plantea como el diseño y la validación de un prototipo funcional; por lo tanto, la latencia objetivo, la utilidad

percibida y la eficacia de los mecanismos de asistencia deberán verificarse mediante las pruebas definidas en el alcance.

2.3 User Research

Con el objetivo de validar la problemática abordada por el proyecto y comprender en profundidad las necesidades, expectativas y percepciones de los distintos actores involucrados en el ámbito educativo, se llevó a cabo una instancia de User Research combinando técnicas cualitativas y cuantitativas.

La estrategia de investigación tuvo como propósito recopilar evidencia que permitiera evaluar la relevancia de la propuesta de Sparkle V2 y conocer de primera mano los desafíos existentes en relación con la atención, el aprendizaje en entornos virtuales y la incorporación de tecnologías basadas en inteligencia artificial dentro de los procesos educativos.

Como parte de esta etapa, se realizaron entrevistas semiestructuradas a profesionales con amplia trayectoria en educación, innovación pedagógica, tecnología educativa y gestión de políticas públicas. Entre los perfiles entrevistados se incluyen directivos de organizaciones educativas, especialistas en tecnología educativa, investigadores, referentes de innovación, funcionarios y exfuncionarios vinculados al ámbito educativo, así como profesionales con experiencia en la implementación de programas de transformación digital en instituciones públicas y privadas.

Una parte significativa de estos contactos fue obtenida durante la participación en actividades organizadas por la Fundación Varkey, organización internacional dedicada al fortalecimiento de la educación a través del desarrollo profesional docente, la innovación educativa y la promoción de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad educativa. La participación en este espacio permitió acceder a especialistas con diversas perspectivas sobre los desafíos actuales y futuros de la educación.

De manera complementaria, se diseñó y distribuyó una encuesta dirigida a docentes y estudiantes de nivel superior con el objetivo de obtener información cuantitativa sobre sus experiencias en entornos virtuales de aprendizaje, sus percepciones respecto a la atención durante las clases y su predisposición hacia la incorporación de herramientas de asistencia basadas en inteligencia artificial.

Las entrevistas y encuestas realizadas permitieron identificar necesidades concretas, validar la existencia de la problemática planteada y obtener retroalimentación temprana sobre la propuesta de valor de Sparkle V2. Asimismo, los resultados obtenidos constituyen un insumo fundamental para la definición de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, así como para la toma de decisiones relacionadas con el diseño de la solución tecnológica propuesta.

2.3.1 Entrevista a Lorena Malakoski

Se realizó una entrevista a Lorena Malakoski, Licenciada en Tecnología Educativa, integrante del Ministerio de Educación de la Provincia de Misiones, Vicerrectora de la Escuela Secundaria de Innovación e ISFDyT de Misiones, y ex profesora del Centro de e-Learning de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN FRBA). El objetivo de la entrevista fue conocer su visión sobre la evolución de las tecnologías educativas, los desafíos actuales de la virtualidad y el potencial de herramientas basadas en inteligencia artificial para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Durante la entrevista, Malakoski destacó que la pandemia representó un punto de inflexión en la incorporación de tecnologías digitales dentro de los sistemas educativos. Según explicó, si bien previamente existían iniciativas vinculadas a la virtualidad y al uso de dispositivos digitales, la necesidad de garantizar la continuidad pedagógica durante dicho período impulsó una adopción masiva de herramientas tecnológicas en todos los niveles educativos.

Asimismo, señaló que uno de los principales desafíos que aún persisten consiste en evitar la replicación de las dinámicas del aula presencial dentro de los entornos virtuales. Desde su perspectiva, la virtualidad requiere estrategias específicas, diseñadas especialmente para este contexto, que contemplen nuevas formas de interacción, participación y construcción del conocimiento.

En relación con la propuesta desarrollada en el presente trabajo, consideró que la problemática de la atención en clases virtuales continúa siendo relevante y que herramientas capaces de brindar información sobre los niveles de participación de los estudiantes podrían aportar valor tanto a docentes como a instituciones educativas. No obstante, enfatizó que dichos indicadores deben interpretarse como insumos para reflexionar sobre las estrategias pedagógicas implementadas y no como mecanismos destinados a responsabilizar o señalar a los estudiantes.

Por otra parte, destacó la importancia de incorporar metodologías activas dentro de los entornos virtuales, promoviendo actividades colaborativas, debates, resolución de casos, cuestionarios interactivos y otras dinámicas que favorezcan la participación constante de los estudiantes. En este sentido, sugirió que las recomendaciones generadas por el sistema podrían orientarse hacia la implementación de este tipo de estrategias cuando se detecten disminuciones significativas en los niveles de atención.

Respecto del uso de la inteligencia artificial en educación, sostuvo que su principal potencial radica en acompañar y fortalecer los procesos de aprendizaje, favoreciendo la comprensión y la construcción del conocimiento en lugar de limitarse a proporcionar respuestas automáticas. Asimismo, remarcó la necesidad de abordar estas tecnologías desde una perspectiva interdisciplinaria, integrando aportes provenientes de la educación, la tecnología, la neurociencia y otras áreas vinculadas.

Finalmente, Malakoski destacó que las herramientas basadas en inteligencia artificial también pueden resultar valiosas para proporcionar datos que permitan a los docentes analizar y replantear sus prácticas pedagógicas. Desde esta perspectiva, consideró que la propuesta desarrollada presenta potencial para contribuir tanto al seguimiento de la participación estudiantil como a la mejora continua de las estrategias de enseñanza en contextos virtuales e híbridos.

2.3.2 Entrevista a Leonela Navarrete

Se realizó una entrevista a Leonela Navarrete, Directora Ejecutiva de la Fundación Varkey, docente de la Universidad Nacional de Cuyo e investigadora en el ámbito educativo. El objetivo de la entrevista fue obtener una perspectiva especializada sobre los desafíos vinculados a la atención de los estudiantes en entornos virtuales de aprendizaje y conocer su opinión respecto de la propuesta desarrollada en el presente trabajo.

Durante la entrevista, Navarrete destacó que la pérdida de atención en contextos educativos constituye una problemática relevante tanto en modalidades virtuales como presenciales. Sin embargo, señaló que en los entornos virtuales la situación se vuelve más compleja debido a la reducción de señales e indicadores que permiten al docente identificar el nivel de participación y compromiso de los estudiantes.

Asimismo, remarcó que la virtualidad continúa siendo una modalidad ampliamente utilizada en instituciones educativas y que los modelos híbridos han adquirido una presencia permanente luego de la pandemia. En este contexto, consideró valioso el desarrollo de herramientas que permitan optimizar la experiencia educativa y brindar apoyo tanto a estudiantes como a docentes.

En relación con la propuesta presentada, valoró positivamente la posibilidad de detectar momentos de desatención y generar mecanismos de asistencia para que los estudiantes puedan recuperar contenidos perdidos. Del mismo modo, destacó la utilidad de proporcionar información al docente mediante métricas y visualizaciones que faciliten la toma de decisiones pedagógicas y permitan reflexionar sobre el desarrollo de las clases.

Por otra parte, Navarrete enfatizó que la detección de la falta de atención no debe interpretarse como una responsabilidad exclusiva del estudiante. Desde su perspectiva, los episodios de desatención pueden constituir indicadores de que existen aspectos de la propuesta pedagógica que requieren ser revisados o adaptados para responder mejor a las necesidades y características de los alumnos.

Respecto del componente tecnológico de la solución, señaló la importancia de definir con precisión los criterios utilizados para identificar estados de atención y desatención, considerando que se trata de un aspecto central para la validez de la herramienta. También sugirió complementar el análisis visual con otros mecanismos de interacción que permitan obtener información adicional sobre el nivel de participación de los estudiantes durante la clase.

Finalmente, destacó la conveniencia de incorporar un enfoque interdisciplinario para el desarrollo de las sugerencias pedagógicas generadas por el sistema, integrando conocimientos provenientes tanto del ámbito tecnológico como del educativo. En términos generales, consideró que una herramienta de estas características podría aportar información valiosa para mejorar la experiencia de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales.

2.3.3 Entrevista a Mariano Narodowski

Se realizó una entrevista a Mariano Narodowski, Doctor en Educación por la Universidade Estadual de Campinas (Brasil), ex Ministro de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ex presidente de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación y reconocido investigador en el campo de las políticas educativas. Además, se desempeñó como Director del Área de Educación de la Universidad Torcuato Di Tella y fue investigador visitante en la Universidad Harvard. En 2016 recibió el premio LASIG Outstanding Scholar Award, otorgado por la Comparative and International Education Society, siendo el único latinoamericano distinguido con dicho reconocimiento. El objetivo de la entrevista fue obtener una visión experta sobre la propuesta desarrollada en el presente trabajo y conocer su perspectiva respecto de la incorporación de tecnologías de inteligencia artificial en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Durante la entrevista, Narodowski destacó que los procesos de transformación tecnológica continuarán modificando profundamente la forma en que se desarrollan las experiencias educativas. En este sentido, señaló que las instituciones educativas enfrentan el desafío de adaptarse a nuevas herramientas digitales sin perder de vista los objetivos pedagógicos que sustentan los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Respecto de la propuesta presentada, valoró positivamente la posibilidad de brindar a los docentes información sobre el nivel de atención de los estudiantes durante el desarrollo de las clases virtuales. Consideró especialmente relevante la generación de métricas y visualizaciones que permitan comprender mejor la dinámica de participación de los alumnos y faciliten la toma de decisiones pedagógicas basadas en evidencia.

Asimismo, remarcó que la principal utilidad de una herramienta de estas características radica en asistir al docente mediante información complementaria y no en reemplazar su criterio profesional. Desde su perspectiva, el sistema debe funcionar como un mecanismo de apoyo que permita identificar situaciones relevantes dentro del aula virtual, manteniendo siempre al educador como responsable final de las decisiones pedagógicas.

Por otra parte, señaló la importancia de definir con precisión los criterios utilizados para determinar cuándo un estudiante se encuentra atento o desatento. En este sentido, destacó que la atención es un fenómeno complejo y que su medición requiere fundamentos sólidos que permitan justificar adecuadamente los indicadores utilizados por el sistema.

En relación con las funcionalidades de asistencia automática, expresó ciertas reservas

respecto de aquellas herramientas que puedan sustituir el esfuerzo activo del estudiante en el proceso de aprendizaje. Consideró que el principal valor de la tecnología educativa debe orientarse a potenciar la experiencia de enseñanza y aprendizaje, evitando generar mecanismos que reduzcan el compromiso de los alumnos con los contenidos abordados en clase.

Asimismo, destacó la importancia de incorporar perspectivas interdisciplinarias durante el desarrollo de este tipo de soluciones, integrando conocimientos provenientes tanto del ámbito tecnológico como del campo educativo. Según indicó, la colaboración entre especialistas de distintas áreas resulta fundamental para garantizar que las herramientas desarrolladas respondan efectivamente a necesidades reales del sistema educativo.

Finalmente, Narodowski consideró que propuestas como Sparkle V2 poseen potencial para aportar información valiosa a docentes e instituciones educativas, especialmente en contextos donde resulta difícil observar directamente el nivel de participación de los estudiantes. No obstante, remarcó que el éxito de estas iniciativas dependerá de la validez de sus mecanismos de análisis y de su capacidad para integrarse de manera adecuada a las prácticas pedagógicas existentes.

2.3.4 Encuesta a docentes y estudiantes universitarios

Con el objetivo de complementar la información obtenida durante las entrevistas y validar cuantitativamente la problemática abordada por el proyecto, se diseñó y distribuyó una encuesta dirigida a docentes y estudiantes universitarios.

La encuesta tuvo como finalidad relevar percepciones relacionadas con la atención durante las clases virtuales, la presencia de distracciones frecuentes, la utilización de herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y la predisposición de los usuarios hacia soluciones basadas en inteligencia artificial orientadas a mejorar la experiencia educativa.

La recolección de datos se realizó mediante Google Forms y estuvo dirigida a docentes y estudiantes pertenecientes a distintas instituciones de educación superior de Argentina, entre ellas la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad de Palermo (UP), la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), la Universidad Católica Argentina (UCA), entre otras.

La encuesta obtuvo un total de 212 respuestas. Como primera pregunta, se solicitó a los participantes indicar su rol dentro del sistema educativo.

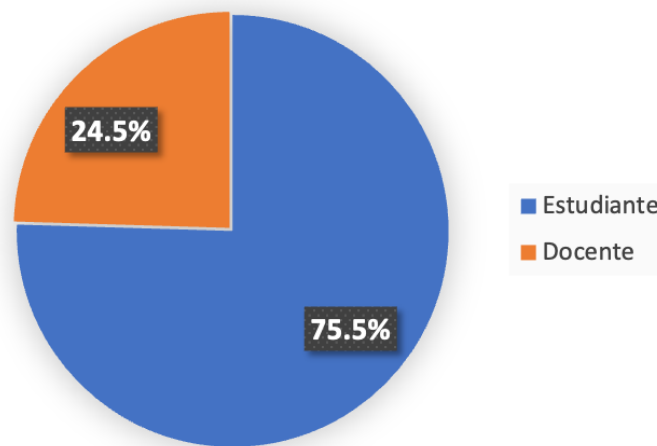


Figura 2.1: Distribución de participantes según su rol dentro del sistema educativo. Fuente: Elaboración propia.

Esta segmentación permitió dirigir a cada grupo hacia preguntas específicas relacionadas con su experiencia dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje.

De las 212 respuestas obtenidas, 160 correspondieron a estudiantes (75,5 %) y 52 a docentes (24,5 %). La distribución obtenida permitió recopilar información desde ambas perspectivas del ámbito educativo, incorporando tanto la visión de quienes participan de las clases como la de quienes las imparten.

La mayor proporción de estudiantes resulta coherente con los objetivos de la investigación, dado que Sparkle V2 busca asistir directamente a los alumnos durante las clases virtuales. No obstante, la participación de docentes aporta una perspectiva complementaria que permite comprender mejor las problemáticas relacionadas con la atención, el compromiso de los estudiantes y la incorporación de nuevas tecnologías dentro del aula.

2.3.4.1 Resultados de estudiantes

Los resultados obtenidos a partir de las respuestas de los estudiantes permitieron identificar distintos aspectos relacionados con la atención durante las clases virtuales, las principales dificultades presentes en este tipo de entornos y la percepción de los usuarios respecto de herramientas tecnológicas orientadas a mejorar la experiencia educativa.

Uno de los hallazgos más relevantes surge al analizar la frecuencia con la que los estudiantes consideran que pierden el foco durante una clase virtual.

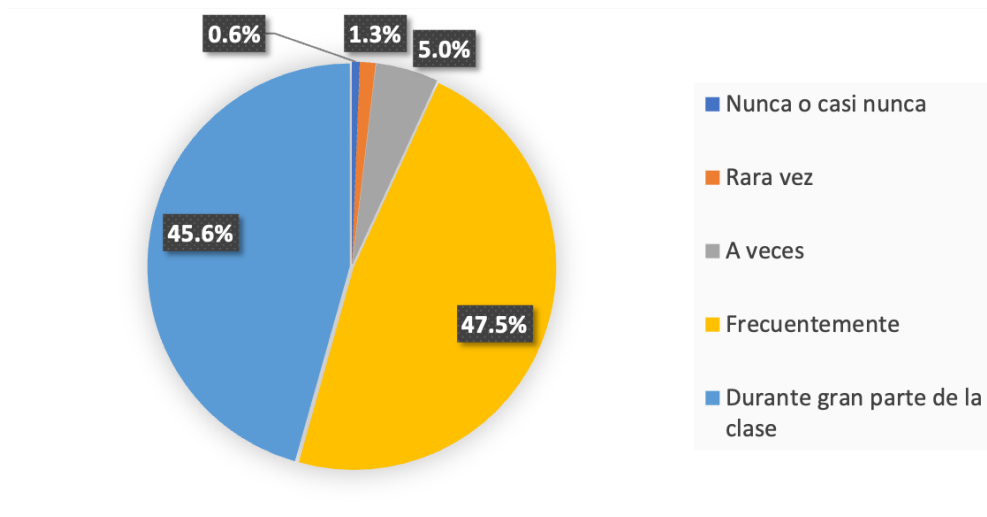


Figura 2.2: Frecuencia con la que los estudiantes consideran que pierden el foco durante una clase virtual. Fuente: Elaboración propia.

Los resultados muestran que la mayoría de los participantes experimenta episodios de distracción con frecuencia durante el desarrollo de las clases. Este hallazgo constituye una validación directa de la problemática abordada por el presente trabajo, ya que evidencia que la pérdida de atención representa una situación habitual dentro de los entornos virtuales de aprendizaje.

Con el objetivo de comprender mejor las causas asociadas a esta problemática, se consultó posteriormente cuáles son los factores que generan distracción con mayor frecuencia.

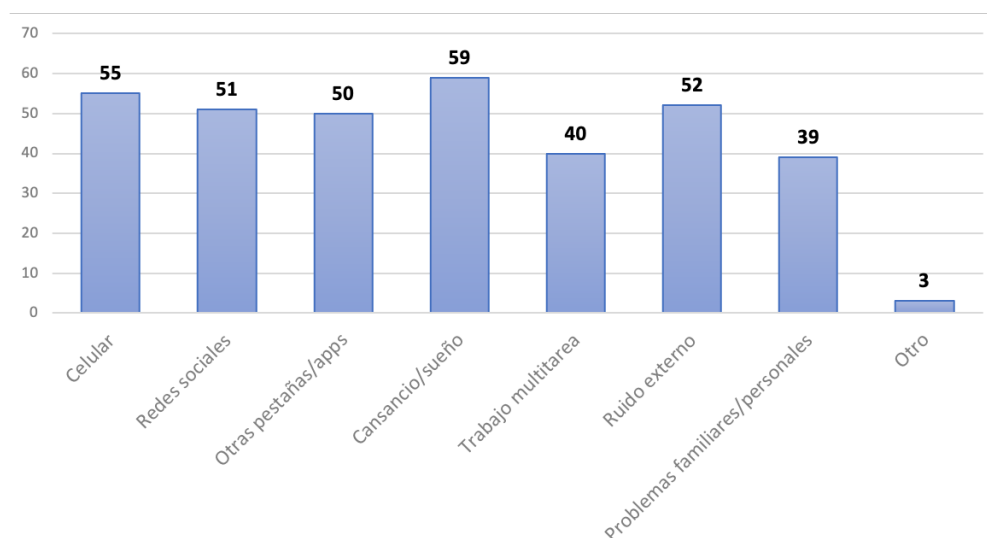


Figura 2.3: Principales causas de distracción reportadas por los estudiantes. Fuente: Elaboración propia.

Las respuestas obtenidas muestran que la pérdida de atención responde a múltiples factores. Entre los más relevantes aparecen el cansancio o la somnolencia, el uso del teléfono

celular, las redes sociales y distintos estímulos presentes en el entorno del estudiante. Estos resultados permiten observar que la desatención constituye un fenómeno multifactorial, donde intervienen tanto factores internos como externos que afectan la capacidad de mantener una atención sostenida durante las clases.

Una vez identificada la problemática, se consideró importante evaluar la predisposición de los estudiantes hacia herramientas capaces de brindar asistencia cuando se producen episodios de pérdida de atención.

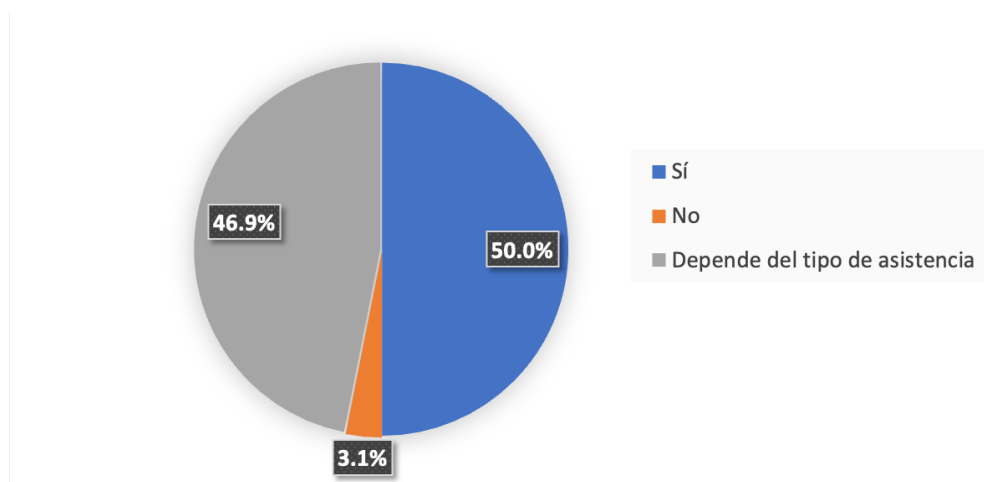


Figura 2.4: Interés en recibir asistencia automática cuando se pierde contenido durante una clase virtual. Fuente: Elaboración propia.

Los resultados reflejan una percepción favorable hacia este tipo de soluciones. La mayoría de los participantes manifestó interés en recibir algún tipo de asistencia, mientras que otro grupo significativo indicó que su aceptación dependería de las funcionalidades ofrecidas. Este resultado sugiere que existe una necesidad concreta de herramientas orientadas a complementar el proceso de aprendizaje y reducir el impacto de las distracciones durante las clases.

Con el fin de identificar qué características serían más valiosas para los usuarios, se consultó cuáles son las funcionalidades que consideran más útiles dentro de una herramienta de asistencia educativa.

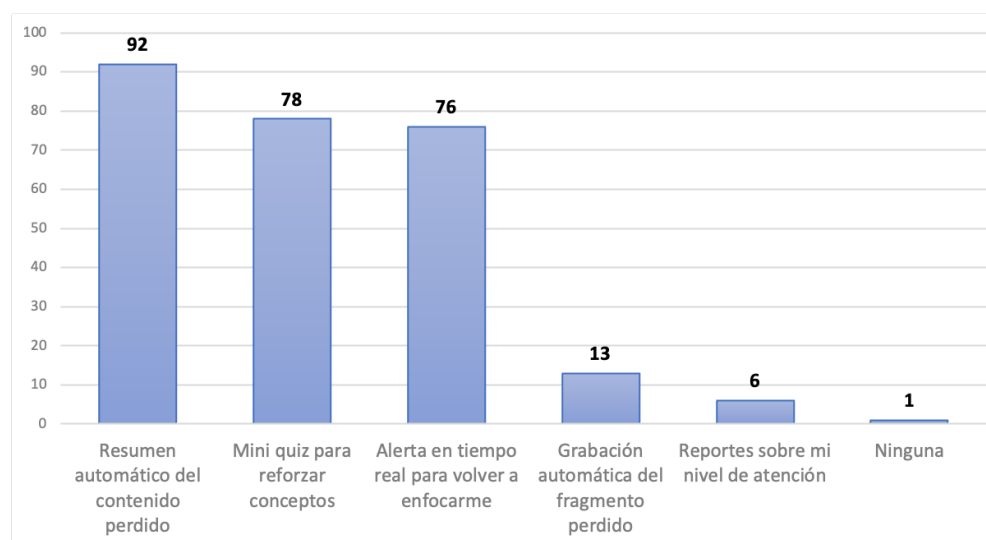


Figura 2.5: Funcionalidades de asistencia consideradas más útiles por los estudiantes. Fuente: Elaboración propia.

Las funcionalidades más valoradas fueron aquellas relacionadas con la recuperación y refuerzo de contenidos, destacándose los resúmenes automáticos, los cuestionarios de repaso y los mecanismos de asistencia en tiempo real. Este hallazgo resulta especialmente relevante debido a que dichas capacidades coinciden directamente con los componentes centrales contemplados dentro de la propuesta de Sparkle V2.

En términos generales, los resultados obtenidos permiten concluir que la pérdida de atención constituye una problemática frecuente dentro de los entornos virtuales de aprendizaje. Asimismo, los estudiantes identifican múltiples factores que influyen sobre su capacidad de concentración y muestran una predisposición favorable hacia herramientas tecnológicas capaces de brindar apoyo durante las clases. En conjunto, estos hallazgos aportan evidencia empírica que respalda tanto la problemática identificada como la pertinencia de la solución propuesta.

2.3.4.2 Resultados de docentes

Con el objetivo de complementar la perspectiva de los estudiantes, se realizó una encuesta dirigida a docentes universitarios para conocer su experiencia respecto al monitoreo de la atención en entornos virtuales y su percepción sobre posibles herramientas tecnológicas de apoyo. Los resultados obtenidos permiten comprender las dificultades que enfrentan durante las clases virtuales y evaluar la aceptación de distintas funcionalidades contempladas dentro de la propuesta de Sparkle V2.

En primer lugar, se consultó a los docentes acerca de la dificultad que representa medir el nivel de atención real de los estudiantes durante una clase virtual.

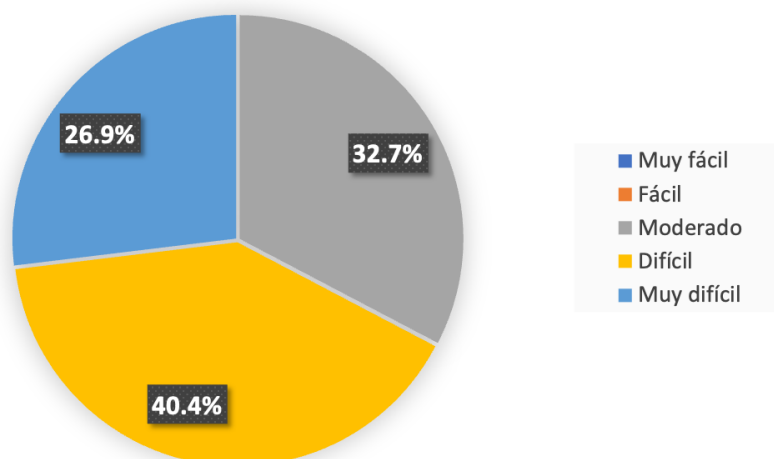


Figura 2.6: Dificultad percibida por los docentes para medir la atención de los estudiantes durante clases virtuales. Fuente: Elaboración propia.

Los resultados muestran que la mayoría de los docentes considera que evaluar la atención de los estudiantes en entornos virtuales representa una tarea compleja. Este hallazgo evidencia una de las principales limitaciones de las modalidades de enseñanza mediadas por tecnología, donde la reducción de señales observables dificulta el seguimiento del nivel de participación y compromiso de los alumnos durante el desarrollo de una clase.

Esta percepción se ve reforzada al analizar la frecuencia con la que los docentes observan situaciones de distracción dentro de sus cursos.

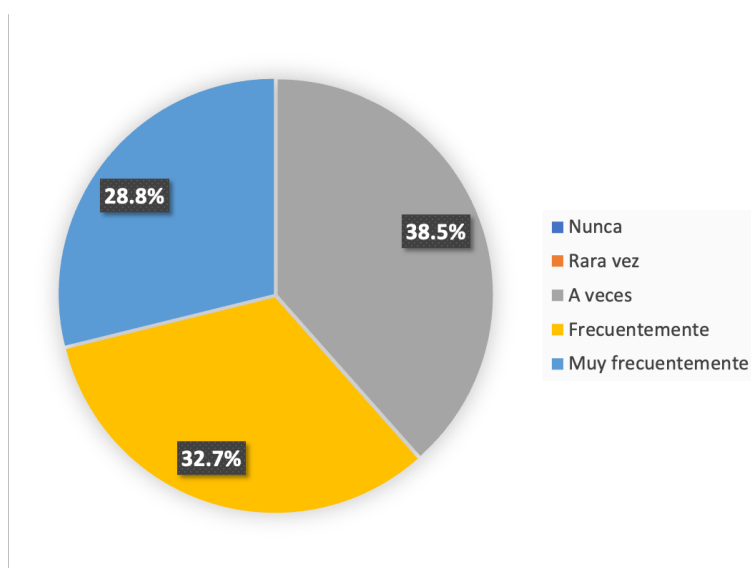


Figura 2.7: Frecuencia con la que los docentes observan estudiantes distraídos durante clases virtuales. Fuente: Elaboración propia.

Los resultados indican que la totalidad de los docentes identifica episodios de distracción

con cierta regularidad. Esto permite corroborar desde la perspectiva docente una problemática que también fue señalada por los estudiantes durante la encuesta. La coincidencia entre ambos grupos aporta mayor solidez a los resultados obtenidos y refuerza la relevancia del problema abordado por la presente investigación.

Una vez identificadas estas dificultades, se consideró importante evaluar el interés de los docentes por disponer de herramientas que les permitan complementar el monitoreo de la atención durante las clases virtuales. En este sentido, se consultó acerca de la utilidad de recibir alertas cuando una parte significativa del curso presenta posibles indicadores de pérdida de atención.

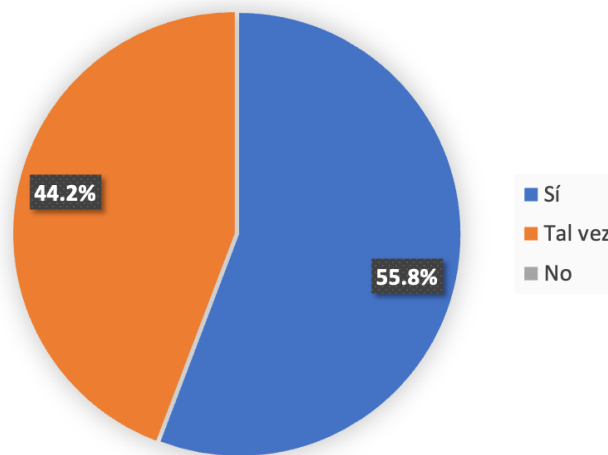


Figura 2.8: Utilidad percibida de recibir alertas cuando gran parte del curso pierde atención. Fuente: Elaboración propia.

Los resultados reflejan una valoración positiva de este tipo de funcionalidad. La mayoría de los docentes considera que recibir información en tiempo real sobre el estado general de atención del grupo podría resultar útil para adaptar la dinámica de la clase o implementar estrategias que favorezcan la participación de los estudiantes. Este hallazgo aporta evidencia favorable respecto a uno de los componentes centrales de Sparkle V2.

Además del monitoreo en tiempo real, también se analizó el interés por acceder a información analítica una vez finalizada la actividad académica.

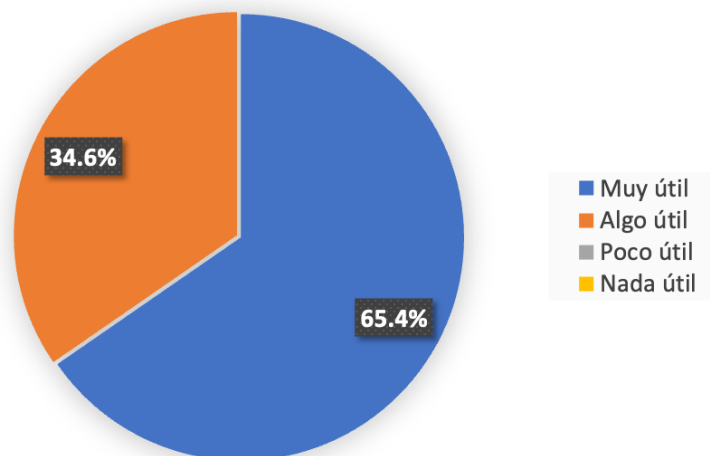


Figura 2.9: Utilidad percibida de un dashboard post-clase con métricas de atención y mapas de calor. Fuente: Elaboración propia.

Los resultados muestran una aceptación ampliamente favorable hacia este tipo de herramientas. Los docentes consideran valioso disponer de métricas e indicadores que permitan comprender mejor el comportamiento del grupo, identificar patrones de participación y analizar posibles situaciones que hayan afectado el desarrollo de la clase. Esto sugiere que la incorporación de funcionalidades basadas en Learning Analytics puede aportar información relevante para complementar los mecanismos tradicionales de seguimiento académico.

En términos generales, los resultados obtenidos permiten concluir que los docentes perciben limitaciones significativas para evaluar la atención de los estudiantes dentro de los entornos virtuales. Asimismo, reconocen la existencia de situaciones frecuentes de distracción y muestran una valoración positiva hacia herramientas tecnológicas capaces de proporcionar información adicional sobre el comportamiento de los alumnos. Estos hallazgos complementan los resultados obtenidos en la encuesta a estudiantes y aportan evidencia que respalda la necesidad de desarrollar soluciones orientadas a mejorar el seguimiento y la asistencia dentro de los procesos de enseñanza virtual.

2.3.5 Análisis de entrevistas y encuestas

Los resultados obtenidos durante la etapa de User Research permitieron validar la problemática abordada por el presente trabajo desde múltiples perspectivas. Tanto las entrevistas realizadas a especialistas en educación como las encuestas dirigidas a estudiantes y docentes evidenciaron la existencia de desafíos vinculados al mantenimiento de la atención en entornos virtuales de aprendizaje y la necesidad de contar con herramientas que contribuyan a mejorar la experiencia educativa.

Por un lado, los estudiantes manifestaron experimentar episodios frecuentes de pérdida de atención durante las clases virtuales, identificando diversas causas asociadas a esta situación, entre ellas el cansancio, la somnolencia, el uso de dispositivos móviles y otros estímulos presentes en su entorno. Asimismo, mostraron una predisposición favorable hacia herramientas capaces de brindar asistencia durante la clase y facilitar la recuperación de contenidos cuando se producen momentos de distracción.

Por otro lado, los docentes señalaron que una de las principales dificultades de los entornos virtuales consiste en la imposibilidad de observar con precisión el nivel de atención real de los estudiantes. Los resultados obtenidos reflejan que los docentes perciben limitaciones para identificar situaciones de desatención y consideran valioso disponer de métricas, indicadores y alertas que les permitan comprender mejor la dinámica de participación dentro del aula virtual.

Las entrevistas realizadas a Lorena Malakoski, Leonela Navarrete y Mariano Narodowski aportaron una visión complementaria sobre esta problemática. Los especialistas coincidieron en que la atención constituye un factor fundamental para el aprendizaje y destacaron que los entornos virtuales presentan desafíos particulares debido a la reducción de señales que tradicionalmente permiten al docente interpretar el comportamiento de los estudiantes. Asimismo, señalaron que las tecnologías educativas pueden aportar valor siempre que funcionen como herramientas de apoyo para docentes y estudiantes, evitando reemplazar los procesos pedagógicos que continúan siendo centrales dentro de la experiencia educativa.

Otro aspecto relevante identificado durante la investigación se relaciona con la necesidad de interpretar los indicadores de atención de manera responsable. Tanto Navarrete como Narodowski destacaron la importancia de evitar enfoques que atribuyan la totalidad de la responsabilidad al estudiante, señalando que los episodios de desatención también pueden reflejar aspectos vinculados al diseño de la clase, la metodología utilizada o el contexto en el que se desarrolla la actividad educativa. Esta perspectiva refuerza la necesidad de utilizar la información generada por el sistema como un insumo para la reflexión pedagógica y no como un mecanismo de control o evaluación individual.

En conjunto, los hallazgos obtenidos permiten concluir que existe una necesidad concreta de herramientas que faciliten el monitoreo de la atención, proporcionen asistencia contextualizada a los estudiantes y generen información útil para docentes e instituciones educativas. Los resultados obtenidos validan tanto la problemática identificada como la propuesta de valor de Sparkle V2, aportando evidencia empírica que justifica el desarrollo de una solución orientada a mejorar la experiencia de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales mediante la integración de inteligencia artificial, visión artificial y analítica de datos educativos.

3 Conclusión

Bibliografía

- AVILA, U. E. R. de y F. CAMPOS, F. R. de, 2019. 15 Minutes of Attention in Class: Variability of Heart Rate, Personality, Emotion and Chronotype. *Creative Education* [En línea]. Vol. 10, n.º 11, págs. 2428-2447 [consultado 2026-06-12]. Disponible en: DOI: 10.4236/ce.2019.1011172.
- AVILÉS, H. G. C. y PAZMIÑO, J. I. S., 2025. El papel de la atención en el aula virtual en los estudiantes de educación superior. *Revista Cognosis* [En línea]. Vol. 10, n.º 3, págs. 278-290 [consultado 2026-06-12]. Disponible en: DOI: 10.33936/cognosis.v10i3.7319.
- BROWN, Tom B.; MANN, Benjamin; RYDER, Nick; SUBBIAH, Melanie; KAPLAN, Jared; DHARIWAL, Prafulla; NEELAKANTAN, Arvind; SHYAM, Pranav; SASTRY, Girish; ASKELL, Amanda *et al.*, 2020. Language Models are Few-Shot Learners. En: *Advances in Neural Information Processing Systems* [En línea]. Vol. 33, págs. 1877-1901 [consultado 2026-06-12]. Disponible en: <https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/hash/1457c0d6bfc4967418bfb8ac142f64a-Abstract.html>.
- BRUSILOVSKY, Peter, 2001. Adaptive Hypermedia. *User Modeling and User-Adapted Interaction* [En línea]. Vol. 11, n.º 1-2, págs. 87-110 [consultado 2026-06-12]. Disponible en: DOI: 10.1023/A:1011143116306.
- DAZA, Roberto; MORALES, Aythami; FIERREZ, Julian y TOLOSANA, Ruben, 2020. mEBAL: A Multimodal Database for Eye Blink Detection and Attention Level Estimation. En: *Companion Publication of the 2020 International Conference on Multimodal Interaction* [En línea], págs. 32-36 [consultado 2026-06-12]. Disponible en: DOI: 10.1145/3395035.3425257.
- DONG, Lu; WANG, Xiao; FRANK, Mark; SETLUR, Srirangaraj; GOVINDARAJU, Venu y NWOGU, Ifeoma, 2026. *ConfusionBench: An Expert-Validated Benchmark for Confusion Recognition and Localization in Educational Videos* [En línea]. [consultado 2026-06-12]. Disponible en: DOI: 10.48550/arXiv.2603.17267.
- FERESINI, Franco e IMBRIAGO, Thomas, 2025. *Sparkle: Gamificación en tiempo real para reuniones virtuales en entornos educativos*. Buenos Aires. Proyecto Final de Ingeniería. Universidad Argentina de la Empresa.
- FETTE, Ian y MELNIKOV, Alexey, 2011. *The WebSocket Protocol* [En línea]. [consultado 2026-06-12]. RFC, 6455. Internet Engineering Task Force. Disponible en: DOI: 10.17487/RFC6455.

- GOTHWAL, Prateek; BANERJEE, Deeptimaan y BISWAS, Ashis Kumer, 2025. *ViBED-Net: Video Based Engagement Detection Network Using Face-Aware and Scene-Aware Spatio-temporal Cues* [En línea]. [consultado 2026-06-12]. Disponible en: DOI: 10.48550/arXiv.2510.18016.
- GUPTA, Abhay; D'CUNHA, Arjun; AWASTHI, Kamal y BALASUBRAMANIAN, Vineeth N., 2016. *DAiSEE: Towards User Engagement Recognition in the Wild* [En línea]. [consultado 2026-06-12]. Disponible en: DOI: 10.48550/arXiv.1609.01885.
- LIU, Shi; FEICK, Martin; BIERHOFF, Linus y MAEDCHE, Alexander, 2026. AttentiveLearn: Personalized Post-Lecture Support for Gaze-Aware Immersive Learning. En: *Proceedings of the 2026 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* [En línea], págs. 1-18 [consultado 2026-06-12]. Disponible en: DOI: 10.1145/3772318.3790667.
- LIU, Shi; MAEDCHE, Alexander y FEICK, Martin, 2025. GazeClass: Towards Gaze-Adaptive Cross-Device Learning Support for Virtual Classrooms. En: *Proceedings of the Extended Abstracts of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* [En línea], págs. 1-12 [consultado 2026-06-12]. Disponible en: DOI: 10.1145/3706599.3720232.
- LUGARESI, Camillo; TANG, Jiuqiang; NASH, Hadon; MCCLANAHAN, Chris; UBOWEJA, Esha; HAYS, Michael; ZHANG, Fan; CHANG, Chuo-Ling; YONG, Ming Guang; LEE, Juhyun; CHANG, Wan-Teh; HUA, Wei; GEORG, Manfred y GRUNDMANN, Matthias, 2019. *MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines* [En línea]. [consultado 2026-06-12]. Disponible en: DOI: 10.48550/arXiv.1906.08172.
- SIEMENS, George y LONG, Phil, 2011. Penetrating the Fog: Analytics in Learning and Education. *EDUCAUSE Review* [En línea]. Vol. 46, n.º 5, págs. 30-40 [consultado 2026-06-12]. Disponible en: <https://er.educause.edu/articles/2011/9/penetrating-the-fog-analytics-in-learning-and-education>.
- ZHOU, Zhi; CHEN, Xu; LI, En; ZENG, Liekang; LUO, Ke y ZHANG, Junshan, 2019. Edge Intelligence: Paving the Last Mile of Artificial Intelligence With Edge Computing. *Proceedings of the IEEE* [En línea]. Vol. 107, n.º 8, págs. 1738-1762 [consultado 2026-06-12]. Disponible en: DOI: 10.1109/JPROC.2019.2918951.

Anexo A: Cronograma del 25 %

La Figura A.1 presenta la planificación y el estado de las actividades correspondientes a la entrega del 25 %, con indicación de las tareas finalizadas, las actividades en curso y los principales hitos del período comprendido entre marzo y junio de 2026.

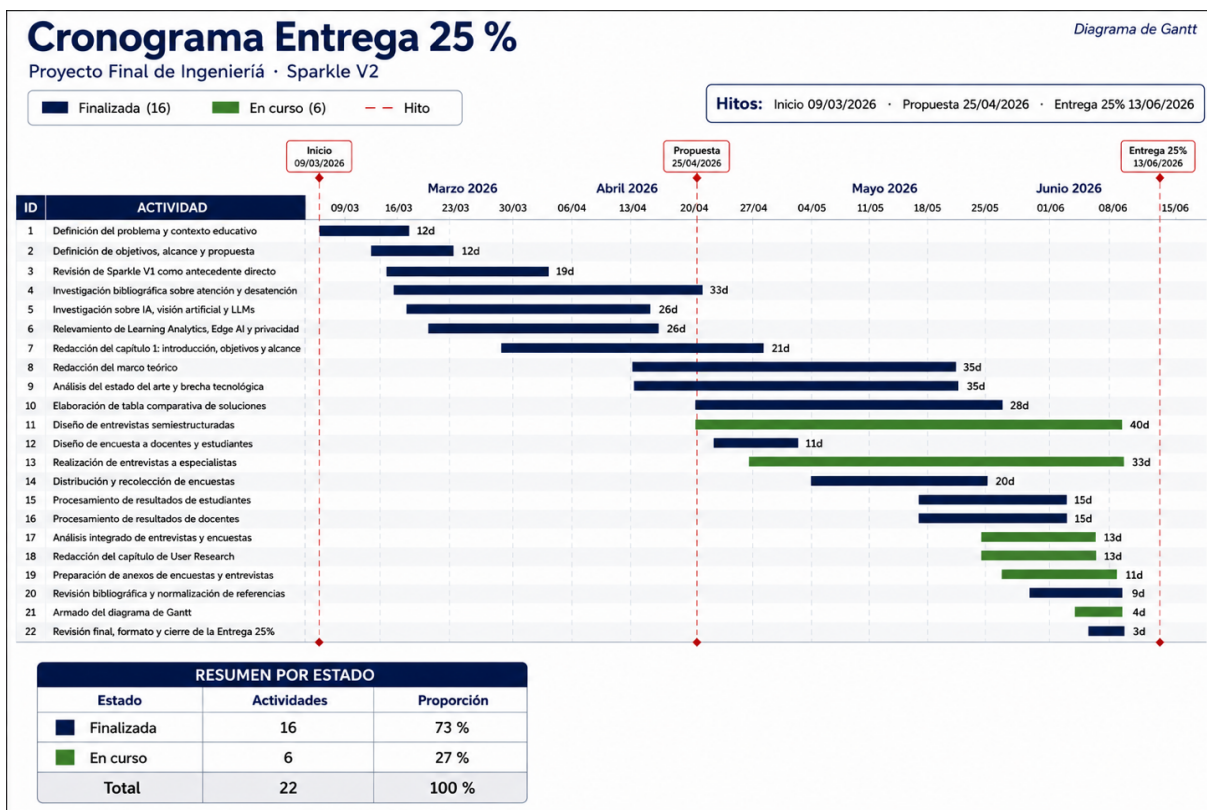


Figura A.1: Cronograma y avance del proyecto para la entrega del 25 %. Fuente: Elaboración propia.

Anexo B: Resultados de la encuesta

1. Seleccioná tu rol actual

- a) Soy estudiante: 160 (75,5 %)
- b) Soy docente: 52 (24,5 %)

Sección para estudiantes

2. ¿Cuántas clases virtuales sincrónicas tenés por semana?

- a) Ninguna: 68 (42,5 %)
- b) 1 a 2: 58 (36,3 %)
- c) 3 a 5: 34 (21,3 %)
- d) 6 a 8: 0 (0 %)

3. ¿Solés encender tu cámara durante clases virtuales?

- a) Siempre: 68 (42,5 %)
- b) A veces: 82 (51,2 %)
- c) Nunca: 10 (6,3 %)

4. ¿Con qué frecuencia sentís que perdés el foco durante una clase virtual?

- a) Nunca o casi nunca: 1 (0,6 %)
- b) Rara vez: 2 (1,3 %)
- c) A veces: 8 (5,0 %)
- d) Frecuentemente: 76 (47,5 %)
- e) Durante gran parte de la clase: 73 (45,6 %)

5. ¿Qué suele causarte distracción? (selección múltiple)

- a) Celular: 55 (34,4 %)
- b) Redes sociales: 51 (31,9 %)
- c) Otras pestañas o aplicaciones: 50 (31,3 %)
- d) Cansancio/sueño: 59 (36,9 %)
- e) Trabajo multitarea: 40 (25,0 %)
- f) Ruido externo: 52 (32,5 %)
- g) Problemas familiares/personales: 39 (24,4 %)
- h) Otro: 3 (1,9 %)

En caso de haber seleccionado “Otro” en la pregunta anterior, ¿cuál fue el motivo?

- Comida, TV, perrito.
- Aburrimiento.
- Clase aburrida.

6. Cuando te distraés, ¿cuánto tiempo estimás que permanecés desconectado?

- a) Menos de 2 minutos: 50 (31,3 %)
- b) Entre 2 y 5 minutos: 41 (25,6 %)
- c) Entre 5 y 15 minutos: 67 (41,9 %)
- d) Más de 15 minutos: 2 (1,3 %)

7. ¿Sentís que perdés contenido importante cuando te distraés?

- a) Sí, frecuentemente: 137 (85,6 %)
- b) A veces: 18 (11,3 %)
- c) Rara vez: 4 (2,5 %)
- d) Nunca: 1 (0,6 %)

8. Cuando perdés contenido, ¿qué hacés normalmente? (selección múltiple)

- a) Le pregunto a un compañero: 71 (44,4 %)
- b) Reviso la grabación después: 93 (58,1 %)
- c) Reviso apuntes o material: 78 (48,8 %)
- d) No recupero el contenido: 7 (4,4 %)
- e) Otro: 0 (0 %)

9. ¿Te gustaría recibir asistencia automática cuando perdés parte de una clase?

- a) Sí: 80 (50,0 %)
- b) No: 5 (3,1 %)
- c) Depende del tipo de asistencia: 75 (46,9 %)

10. ¿Qué tipo de asistencia te resultaría más útil? (selección múltiple)

- a) Resumen automático del contenido perdido: 92 (57,5 %)
- b) Cuestionario breve para reforzar conceptos: 78 (48,8 %)
- c) Alerta en tiempo real para volver a enfocarme: 76 (47,5 %)
- d) Grabación automática del fragmento perdido: 13 (8,1 %)
- e) Reportes sobre mi nivel de atención: 6 (3,8 %)
- f) Ninguna: 1 (0,6 %)

11. ¿Qué tan cómodo te sentirías con una herramienta que use tu cámara para detectar atención mediante visión artificial?

- a) Muy cómodo: 2 (1,3 %)
- b) Algo cómodo: 68 (42,5 %)
- c) Neutral: 79 (49,4 %)
- d) Incómodo: 6 (3,8 %)
- e) Muy incómodo: 5 (3,1 %)

12. Si supieras que el procesamiento se realiza localmente y que no se almacena video, ¿cambiaría tu percepción?

- a) Sí, me sentiría cómodo: 58 (36,3 %)
- b) Me sentiría más tranquilo pero con dudas: 55 (34,4 %)
- c) No cambiaría mi postura: 47 (29,4 %)

Sección para docentes

13. ¿Qué tan difícil te resulta medir la atención real de los estudiantes en clases virtuales?

- a) Muy fácil: 0 (0 %)
- b) Fácil: 0 (0 %)
- c) Moderado: 17 (32,7 %)
- d) Difícil: 21 (40,4 %)
- e) Muy difícil: 14 (26,9 %)

14. ¿Qué herramientas utilizás actualmente para medir participación o atención? (selección múltiple)

- a) Preguntas orales: 29 (55,8 %)
- b) Chat: 23 (44,2 %)
- c) Cuestionarios: 22 (42,3 %)
- d) Actividades en clase: 32 (61,5 %)
- e) Ninguna herramienta específica: 2 (3,8 %)
- f) Otro: 0 (0 %)

En caso de haber seleccionado “Otro” en la pregunta anterior, ¿cuál fue el motivo?

No se registraron respuestas para esta pregunta.

15. ¿Con qué frecuencia notás estudiantes distraídos durante clases virtuales?

- a) Nunca: 0 (0 %)
- b) Rara vez: 0 (0 %)
- c) A veces: 20 (38,5 %)
- d) Frecuentemente: 17 (32,7 %)
- e) Muy frecuentemente: 15 (28,8 %)

16. ¿Te sería útil recibir alertas cuando gran parte del curso pierda atención?

- a) Sí: 29 (55,8 %)
- b) Tal vez: 23 (44,2 %)
- c) No: 0 (0 %)

17. ¿Te resultaría útil un panel posterior a la clase con métricas de atención y mapas de calor?

- a) Muy útil: 34 (65,4 %)
- b) Algo útil: 18 (34,6 %)
- c) Poco útil: 0 (0 %)
- d) Nada útil: 0 (0 %)

18. ¿Creés que los resúmenes automáticos o cuestionarios adaptativos podrían ayudar a estudiantes que pierden parte de la clase?

- a) Sí: 38 (73,1 %)
- b) Tal vez: 14 (26,9 %)
- c) No: 0 (0 %)

19. ¿Cuál sería tu principal preocupación sobre este tipo de herramienta?

- a) Privacidad de estudiantes: 9 (17,3 %)
- b) Precisión del sistema: 11 (21,2 %)
- c) Incomodidad de alumnos: 12 (23,1 %)
- d) Distracciones adicionales para el docente: 10 (19,2 %)

- e) Ninguna preocupación: 10 (19,2 %)
- f) Otra: 0 (0 %)

En caso de haber seleccionado “Otro” en la pregunta anterior, ¿cuál fue el motivo?

No se registraron respuestas para esta pregunta.

Anexo C: Transcripción de la entrevista a Leonela Navarrete

Entrevistador: Para comenzar, nos gustaría comentarte brevemente el proyecto que estamos desarrollando. Nuestra propuesta de tesis consiste en una herramienta integrada a Google Meet que permita detectar momentos de desatención de los estudiantes durante clases virtuales mediante el análisis de señales visuales captadas por la cámara. El objetivo no es evaluar ni penalizar a los estudiantes, sino brindar asistencia para recuperar la atención y facilitar el seguimiento del aprendizaje.

La herramienta buscaría generar resúmenes automáticos de los contenidos que el estudiante pudo haber perdido durante períodos de desatención. Además, proporcionaría al docente información agregada sobre los niveles de atención del grupo, permitiéndole identificar momentos críticos de la clase y tomar decisiones pedagógicas en consecuencia. También se contempla la generación de reportes y métricas que permitan analizar qué contenidos generaron mayor o menor participación.

La propuesta se basa en desarrollos previos realizados en la universidad y busca ampliar sus funcionalidades incorporando mecanismos de detección de atención y asistencia personalizada.

Leonela Navarrete: ¿Qué carrera están terminando?

Entrevistador: Ingeniería Informática.

Leonela Navarrete: Excelente. ¿Y por qué decidieron enfocar la tesis en educación?

Entrevistador: Consideramos que todavía existen oportunidades de mejora en las clases virtuales. Observamos que es frecuente que los estudiantes pierdan la atención durante las clases sincrónicas y creemos que la tecnología puede ayudar tanto a los alumnos como a los docentes a enfrentar este desafío.

Leonela Navarrete: Me parece una decisión muy interesante. La virtualidad dejó una huella importante en los sistemas educativos y muchas instituciones continúan trabajando con modalidades híbridas. La clase virtual no logra reproducir completamente la experiencia presencial, pero sigue siendo una realidad que permanecerá en distintos contextos educativos.

Por eso considero valioso pensar en estrategias que permitan optimizar estas experiencias. La propuesta tiene potencial porque aborda el problema desde dos perspectivas: por un lado, ayuda al estudiante a retomar el hilo de la clase cuando pierde atención; por otro, brinda información útil al docente para reflexionar sobre su práctica y tomar decisiones pedagógicas.

Además, este tipo de herramientas puede favorecer el trabajo colaborativo entre docentes y equipos académicos. La información obtenida podría utilizarse para mejorar propuestas educativas, analizar dinámicas de clase y generar instancias de acompañamiento profesional.

Entrevistador: Una de las preguntas que queríamos realizarte es: ¿cómo creés que

impacta la pérdida de atención o el cansancio digital en el aprendizaje de los estudiantes?

Leonela Navarrete: Impacta directamente. Cuando un estudiante no está comprometido con la propuesta pedagógica ni logra mantenerse involucrado en la clase, disminuyen la motivación y el interés. Como consecuencia, se reduce su participación en el proceso de aprendizaje y se dificulta la construcción de nuevos conocimientos.

La atención y la motivación son condiciones fundamentales para que exista aprendizaje significativo. Cuando estas condiciones no están presentes, cualquier propuesta educativa pierde efectividad.

Entrevistador: ¿Considerás que la problemática de la pérdida de atención en clases virtuales es realmente relevante dentro del contexto educativo actual?

Leonela Navarrete: Sin dudas. Es una problemática muy importante y no se limita únicamente a la virtualidad. La falta de atención es una realidad presente en todos los niveles educativos.

Sin embargo, me parece importante destacar que muchas veces el problema no debe interpretarse únicamente como una falta de atención por parte del estudiante, sino también como una señal de que algo dentro de la propuesta pedagógica no está funcionando como debería. Detectar esos momentos puede convertirse en una oportunidad para revisar estrategias, metodologías y recursos utilizados en la enseñanza.

Entrevistador: ¿Qué valor diferencial creés que podría aportar una solución como la que proponemos frente a herramientas tradicionales como Google Meet o Zoom?

Leonela Navarrete: Considero que podría convertirse en una herramienta muy valiosa para la toma de decisiones docentes. Actualmente no existen soluciones ampliamente utilizadas que permitan identificar de manera sistemática estos fenómenos durante una clase virtual.

La virtualidad dificulta mucho la observación de ciertos indicadores que en la presencialidad resultan más evidentes. Por eso, contar con información adicional que ayude al docente a comprender mejor lo que ocurre durante la clase puede representar un aporte significativo.

Entrevistador: ¿Hay algún aspecto de la propuesta que creas que debería revisarse o fortalecerse?

Leonela Navarrete: Uno de los puntos más importantes tiene que ver con la definición de qué se entiende por atención y desatención. Me parece fundamental que exista una base sólida para determinar cómo se detectarán esos estados y qué indicadores serán considerados.

También considero importante que las sugerencias pedagógicas que eventualmente reciba el docente se apoyen en conocimiento especializado. Para ello sería conveniente incorporar una mirada interdisciplinaria que combine aspectos tecnológicos, pedagógicos y educativos.

Entrevistador: Desde tu experiencia, ¿qué indicadores podrían utilizarse para detectar falta de atención?

Leonela Navarrete: El lenguaje corporal puede aportar mucha información. En una

reunión o una clase suele ser posible identificar cuándo una persona está siguiendo la conversación y cuándo está enfocada en otra actividad.

Además, podrían explorarse mecanismos complementarios que permitan verificar de manera sencilla si el estudiante continúa involucrado con la clase. Algunas intervenciones breves o elementos interactivos podrían servir como indicadores adicionales de participación.

Por supuesto, también influye la propuesta pedagógica. Existen dinámicas y metodologías que favorecen la motivación y el involucramiento de los estudiantes, aunque su evaluación resulta más compleja desde una perspectiva tecnológica.

Leonela Navarrete: ¿Investigaron antecedentes similares o estudios relacionados con esta temática?

Entrevistador: Sí. Analizamos investigaciones vinculadas a detección automática de atención en entornos virtuales, estudios sobre comportamiento de estudiantes durante clases en línea y trabajos relacionados con personalización del aprendizaje mediante inteligencia artificial.

También revisamos antecedentes que muestran cómo la atención suele disminuir progresivamente durante clases extensas y cómo determinadas estrategias de apoyo adaptativo pueden contribuir a mejorar el rendimiento académico.

Hasta el momento no encontramos una solución que integre de manera conjunta todas las funcionalidades que buscamos desarrollar.

Leonela Navarrete: Me parece una propuesta muy interesante y con potencial de aplicación real. Les deseo muchos éxitos en el desarrollo de la tesis y me gustaría conocer los resultados cuando el proyecto avance.

Entrevistador: Muchas gracias por tu tiempo y por compartir tu experiencia y perspectiva.

Leonela Navarrete: Ha sido un gusto participar. Les deseo lo mejor en este trabajo.

Anexo D: Transcripción de la entrevista a Lorena Malakoski

Entrevistador: Para comenzar, nos gustaría contarte brevemente el proyecto que estamos desarrollando. Nuestra propuesta consiste en una herramienta basada en inteligencia artificial para clases virtuales sincrónicas que permita detectar momentos de desatención de los estudiantes durante una videollamada.

La idea es que, cuando se detecten niveles elevados de desatención, el sistema pueda brindar sugerencias al docente para ayudarlo a recuperar el interés y la participación de los estudiantes. Estas sugerencias no serían obligatorias, sino recomendaciones que el docente podría utilizar según considere conveniente.

Además, la herramienta generaría asistencia para los estudiantes mediante resúmenes breves de los contenidos que pudieron haber perdido durante períodos de distracción. También se contempla la generación de mapas de calor y métricas que permitan visualizar los momentos de mayor y menor atención durante la clase, así como la incorporación de actividades de evaluación para medir la efectividad de la propuesta.

Lorena Malakoski: ¿Sobre qué plataforma están pensando desarrollar la solución?

Entrevistador: La propuesta se basa en un proyecto previo desarrollado en la universidad llamado Sparkle. Se trata de una extensión para Google Meet capaz de transcribir clases en tiempo real y generar preguntas automáticas a partir del contenido de la clase y de materiales de apoyo proporcionados por el docente.

Nuestra idea es utilizar esa base tecnológica e incorporar nuevas funcionalidades relacionadas con la detección de atención, asistencia personalizada y apoyo pedagógico.

Lorena Malakoski: ¿La herramienta estaría pensada para clases virtuales sincrónicas?

Entrevistador: Exactamente. Principalmente para clases virtuales sincrónicas, aunque inicialmente podría implementarse en grupos reducidos para validar su funcionamiento y luego escalar a grupos más grandes.

Lorena Malakoski: Me parece una propuesta muy interesante. Actualmente, especialmente en educación superior y formación docente, las modalidades híbridas forman parte de la realidad educativa. Este tipo de soluciones puede contribuir a sostener la participación de los estudiantes y mejorar la experiencia de enseñanza y aprendizaje.

Sin embargo, es importante entender que la virtualidad no debe pensarse como una simple réplica del aula presencial. Las clases virtuales requieren diseños pedagógicos específicos y estrategias diferentes.

Entrevistador: Desde tu experiencia, ¿cómo observás la evolución del uso de la tecnología en educación durante los últimos años?

Lorena Malakoski: Hubo un antes y un después de la pandemia. Si bien las tecnologías

ya estaban presentes en muchos contextos educativos, la pandemia aceleró su incorporación de manera masiva y obligatoria.

Antes existían iniciativas de inclusión tecnológica, programas de equipamiento y propuestas de formación docente vinculadas al uso de computadoras en el aula. Sin embargo, fue durante la pandemia cuando las tecnologías digitales se transformaron en herramientas esenciales para sostener los procesos educativos.

A partir de ese momento se produjo una transformación profunda. Las plataformas virtuales, los dispositivos móviles y las herramientas de comunicación pasaron a ocupar un lugar central dentro de la educación.

Hoy ya no se trata de adaptar una clase presencial a la virtualidad. El desafío consiste en diseñar propuestas específicas para entornos digitales aprovechando las posibilidades que ofrecen las tecnologías disponibles.

Muchas veces se habla de resistencia tecnológica, pero considero que en realidad existe falta de conocimiento. Cuando los docentes conocen las herramientas y comprenden sus posibilidades pedagógicas, suelen incorporarlas con mayor facilidad.

Entrevistador: ¿Qué desafíos considera que siguen sin resolverse completamente en las clases virtuales?

Lorena Malakoski: El principal desafío sigue siendo pensar que el aula virtual debe funcionar igual que el aula presencial. Son espacios distintos y requieren estrategias diferentes.

Las propuestas educativas virtuales deben contemplar tanto instancias sincrónicas como asincrónicas. Además, resulta fundamental establecer acuerdos de convivencia específicos para los entornos virtuales, del mismo modo que existen normas dentro de las aulas presenciales.

La virtualidad también es un espacio social y requiere pautas claras sobre participación, interacción y uso de las herramientas digitales.

Entrevistador: ¿Qué potencial observa en la inteligencia artificial aplicada a la personalización educativa?

Lorena Malakoski: La inteligencia artificial tiene un enorme potencial siempre que se utilice como herramienta de acompañamiento y no como sustituto del aprendizaje.

La respuesta está disponible de manera inmediata, pero el verdadero desafío consiste en comprender cómo se llega a ella. La inteligencia artificial debería ayudar a los estudiantes a construir conocimiento, explicando procesos, guiando razonamientos y promoviendo el pensamiento crítico.

También es importante enseñar a contrastar información proveniente de diferentes herramientas y desarrollar criterios propios para analizarla.

La incorporación de la inteligencia artificial en educación requiere un enfoque interdisciplinario donde participen especialistas en tecnología, educación, neurociencias y otras áreas del conocimiento. El objetivo debe ser potenciar el aprendizaje sin afectar el desarrollo cognitivo de

las personas.

Entrevistador: ¿Considera que una propuesta como Sparkle V2 aborda una problemática relevante dentro del contexto educativo actual?

Lorena Malakoski: Sí, considero que es una problemática relevante. Sin embargo, creo que la propuesta podría enriquecerse profundizando el análisis sobre las estrategias pedagógicas que acompañarán la tecnología.

La atención no debería evaluarse únicamente observando si una persona mira la pantalla o permanece conectada. También es importante analizar el diseño de la experiencia educativa y los mecanismos de participación que se proponen durante la clase.

Entrevistador: ¿Qué tipo de estrategias considera que podrían ayudar a recuperar la atención de los estudiantes?

Lorena Malakoski: Existen muchas posibilidades vinculadas con metodologías activas y dinámicas participativas.

Por ejemplo, debates, análisis de casos, trabajo colaborativo en grupos pequeños, resolución de problemas, cuestionarios interactivos, actividades gamificadas y otras estrategias que promuevan la participación activa de los estudiantes.

Las herramientas tecnológicas actuales permiten dividir grupos, generar espacios de discusión, realizar actividades colaborativas y desarrollar experiencias mucho más dinámicas que una exposición tradicional.

Por eso insisto en la importancia de no replicar el modelo de clase magistral presencial dentro de la virtualidad.

Entrevistador: ¿Qué recomendaciones realizaría para fortalecer el proyecto?

Lorena Malakoski: Recomendaría profundizar el estudio de metodologías activas aplicadas a entornos virtuales y analizar cómo integrarlas dentro de la propuesta.

La tecnología puede aportar información muy valiosa, pero su verdadero potencial aparece cuando se combina con estrategias pedagógicas adecuadas.

También resulta importante aprovechar todas las herramientas que ofrecen las plataformas educativas para fomentar la interacción y la participación de los estudiantes.

Entrevistador: ¿Implementaría una herramienta de este tipo en contextos educativos reales?

Lorena Malakoski: Sí, sin dudas. Actualmente trabajamos con plataformas virtuales que generan información sobre la participación de los estudiantes y observamos que esos datos son muy útiles para que los docentes reflexionen sobre sus prácticas.

Es importante que la herramienta no sea vista como un mecanismo de control o vigilancia, sino como una fuente de información que permita mejorar las propuestas educativas.

Los datos obtenidos pueden ayudar a comprender qué estrategias funcionan mejor, cuáles generan mayor participación y qué aspectos pueden ajustarse para mejorar la experiencia de

aprendizaje.

Entrevistador: Muchas gracias por compartir tu experiencia y tus aportes.

Lorena Malakoski: Ha sido un placer. Les deseo muchos éxitos con el proyecto y quedo a disposición para colaborar en futuras consultas relacionadas con la propuesta.

Anexo E: Transcripción de la entrevista a Mariano Narodowski

Entrevistador: Para comenzar, nos gustaría contarte brevemente la propuesta que estamos desarrollando. Somos estudiantes de Ingeniería Informática y estamos realizando nuestro trabajo final de carrera.

La idea consiste en desarrollar un complemento para Google Meet orientado a clases virtuales. El objetivo principal es detectar momentos de desatención de los estudiantes durante una clase sincrónica utilizando técnicas de inteligencia artificial.

Cuando el sistema detecte que un estudiante perdió la atención, se busca generar información útil tanto para el docente como para los alumnos. Para el docente, se pretende ofrecer métricas y visualizaciones que permitan comprender mejor cómo evoluciona la atención durante la clase. Además, se planea incorporar sugerencias y herramientas que puedan ayudar a recuperar el interés de los estudiantes cuando se detecten niveles elevados de distracción.

También se contempla la generación de mapas de calor sobre los momentos de mayor y menor atención, así como mecanismos de evaluación que permitan validar si la herramienta produce mejoras reales en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Mariano Narodowski: ¿Qué grado de avance tiene actualmente el proyecto?

Entrevistador: La propuesta fue presentada recientemente y actualmente se encuentra en etapa de evaluación. Paralelamente estamos realizando entrevistas con especialistas para enriquecer el enfoque conceptual y metodológico de la investigación.

Mariano Narodowski: La primera pregunta importante es cómo piensan medir la atención o la falta de atención.

Entrevistador: Actualmente estamos investigando cuáles son los indicadores más adecuados. Algunas de las variables que estamos analizando incluyen dirección de la mirada, orientación de la cabeza, expresiones faciales, frecuencia de parpadeo y otros comportamientos observables a través de la cámara.

La intención es que el análisis se centre principalmente en información visual obtenida mediante visión por computadora, evitando mecanismos invasivos y priorizando la privacidad de los participantes.

Mariano Narodowski: Existen antecedentes de este tipo de tecnologías, especialmente en algunos sistemas educativos donde se utilizan herramientas de reconocimiento visual para analizar comportamientos dentro del aula.

Sin embargo, es fundamental definir con claridad cuáles serán los indicadores válidos y sobre qué fundamentos teóricos se apoyará el modelo.

Entrevistador: Nuestra intención es utilizar principalmente información proveniente de la cámara y complementar el análisis con otras variables que puedan resultar relevantes.

Mariano Narodowski: Mi primera recomendación es que eviten generar incentivos para que los estudiantes dejen de prestar atención.

Si una herramienta compensa automáticamente la falta de atención ofreciendo beneficios que reemplazan la experiencia de la clase, puede generar efectos contraproducentes.

Las reglas de funcionamiento deberían ser coherentes con las dinámicas habituales de una clase presencial. El objetivo debe ser favorecer la atención y el aprendizaje, no reemplazar la participación activa del estudiante.

Entrevistador: Entendemos esa preocupación y justamente buscamos evitar que la herramienta funcione como una recompensa para la distracción.

Mariano Narodowski: Otro aspecto muy valioso es la información en tiempo real para el docente.

Considero que uno de los componentes más interesantes de la propuesta es la posibilidad de contar con un tablero de control que permita visualizar el nivel de atención general del grupo y detectar momentos donde la participación disminuye.

Ese tipo de información puede ayudar al docente a tomar decisiones pedagógicas durante la clase.

Entrevistador: Nuestra intención es precisamente brindar métricas que ayuden al docente a interpretar lo que está ocurriendo en el aula virtual.

Mariano Narodowski: En ese sentido, procuraría que el docente mantenga siempre el control sobre las acciones de la herramienta.

Las configuraciones, alertas y funcionalidades deberían poder activarse o desactivarse según los criterios pedagógicos de cada docente.

Los profesores suelen valorar la autonomía profesional, por lo que resulta importante que la tecnología funcione como apoyo y no como una imposición.

Entrevistador: Ese es exactamente uno de nuestros objetivos. Queremos ofrecer información y herramientas, pero que las decisiones sigan estando en manos del docente.

Mariano Narodowski: También les recomiendo profundizar el estudio de los gestos y la mirada dentro de contextos educativos.

Existen especialistas que investigan específicamente cómo se manifiestan estos comportamientos durante situaciones de enseñanza y aprendizaje. Sería muy valioso incorporar ese conocimiento al proyecto porque los indicadores visuales pueden interpretarse de formas diferentes según el contexto.

No es lo mismo analizar gestos en una clase que en otros entornos de interacción.

Entrevistador: Es un aspecto que estamos considerando dentro de la investigación y creemos que puede aportar mucho valor al modelo.

Mariano Narodowski: Desde mi perspectiva, la clave de la propuesta está en el tablero de control y en la capacidad de generar información útil para los docentes.

Más que indicar qué deben hacer, la herramienta debería ofrecer datos que les permitan comprender mejor lo que sucede durante la clase y tomar decisiones informadas.

La atención de los estudiantes no depende únicamente del contenido, sino también de la forma en que ese contenido es enseñado. Una misma temática puede generar niveles de interés muy distintos según la estrategia pedagógica utilizada.

Por eso considero que el valor principal de la herramienta está en brindar evidencia para que los docentes puedan reflexionar sobre sus prácticas y mejorar sus propuestas de enseñanza.

Entrevistador: ¿Considera que este tipo de tecnologías tendrá una presencia cada vez mayor dentro de la educación?

Mariano Narodowski: Sí, considero que la inteligencia artificial y la analítica educativa tendrán un rol cada vez más importante en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Las instituciones educativas ya disponen de grandes volúmenes de información y cada vez aparecen más herramientas capaces de procesar esos datos para generar retroalimentación útil.

Por eso resulta importante experimentar, investigar y desarrollar soluciones innovadoras que permitan comprender mejor cómo aprenden las personas y cómo mejorar la calidad de las experiencias educativas.

Entrevistador: Muchas gracias por su tiempo y por todas las recomendaciones.

Mariano Narodowski: Gracias a ustedes. Me parece una propuesta interesante y quedo a disposición para futuras consultas relacionadas con el proyecto.

Lista de Figuras

2.1	Distribución de participantes según su rol dentro del sistema educativo. Fuente: Elaboración propia.	34
2.2	Frecuencia con la que los estudiantes consideran que pierden el foco durante una clase virtual. Fuente: Elaboración propia.	35
2.3	Principales causas de distracción reportadas por los estudiantes. Fuente: Elaboración propia.	35
2.4	Interés en recibir asistencia automática cuando se pierde contenido durante una clase virtual. Fuente: Elaboración propia.	36
2.5	Funcionalidades de asistencia consideradas más útiles por los estudiantes. Fuente: Elaboración propia.	37
2.6	Dificultad percibida por los docentes para medir la atención de los estudiantes durante clases virtuales. Fuente: Elaboración propia.	38
2.7	Frecuencia con la que los docentes observan estudiantes distraídos durante clases virtuales. Fuente: Elaboración propia.	38
2.8	Utilidad percibida de recibir alertas cuando gran parte del curso pierde atención. Fuente: Elaboración propia.	39
2.9	Utilidad percibida de un dashboard post-clase con métricas de atención y mapas de calor. Fuente: Elaboración propia.	40
A.1	Cronograma y avance del proyecto para la entrega del 25 %. Fuente: Elaboración propia.	45

Lista de Tablas

2.1	Comparación de características entre Sparkle V2 y las soluciones analizadas. Fuente: Elaboración propia.	28
-----	---	----